

Metodos Numericos para Acustica de Recintos: FEM y BEM

Fundamentos matematicos, derivaciones completas
y ejemplos numericos en un recinto $5\text{ m} \times 4\text{ m} \times 3\text{ m}$

Tomas

Mayo 2026

Contents

1	Introduccion y parametros del recinto de prueba	4
1.1	Objetivo y alcance	4
1.2	Recinto de prueba	4
2	De la mecanica de fluidos a la ecuacion de Helmholtz	4
2.1	Ecuaciones de la mecanica de fluidos linealizada	4
2.2	Paso al dominio de la frecuencia: ecuacion de Helmholtz	6
2.3	Condiciones de contorno	6
3	Teoria modal: modos propios, ortogonalidad y expansion	7
3.1	El problema de Sturm-Liouville en tres dimensiones	7
3.2	Ortogonalidad modal	8
3.3	Expansion modal de la funcion de Green	8
3.4	Solucion analitica del paralelepipedo	9
4	Densidad modal y parametros estadisticos	10
4.1	Ley de Weyl	10
4.2	Frecuencia de Schroeder y solapamiento modal	11
5	FEM: Metodo de Elementos Finitos	13
5.1	Motivacion: de la EDP a un sistema algebraico	13
5.2	Paso 1: La forma debil de Galerkin	13
5.3	Paso 2: Discretizacion del dominio	14
5.4	Paso 3: Funciones de forma para el tetraedro	15
5.5	Paso 4: Matrices elementales	16
5.6	Paso 5: Ensamblaje global	18
5.7	Paso 6: Problema de autovalores generalizado	19
5.8	Paso 7: Respuesta en frecuencia por superposicion modal	19
5.9	Paso 8: Localizacion de nodos y antinodos modales	21
6	BEM: Metodo de Elementos de Contorno	22
6.1	Motivacion y ventajas respecto al FEM	22
6.2	La funcion de Green del espacio libre	22
6.3	Derivacion de la ecuacion integral de contorno (BIE)	23
6.4	Discretizacion y matrices H y G	25
6.5	Tratamiento de singularidades en la integracion numerica	25
6.6	Problema de autovalores no lineal y frecuencias espureas	26
6.7	Formulacion de Burton-Miller	27
6.8	Evaluacion del campo en puntos interiores	27
6.9	Respuesta en frecuencia en BEM	27
7	Comparacion FEM vs BEM	29
A	Anexo matematico: fundamentos detallados	30
A.1	Calculo vectorial: operadores y teoremas integrales	30
A.2	Linealizacion de las ecuaciones del fluido	31
A.3	Analisis armonico: paso al dominio de la frecuencia	32

A.4	Distribucion delta de Dirac	33
A.5	Espacios funcionales: L^2 y H^1	33
A.6	Operadores autoadjuntos y teoria espectral	34
A.7	Funciones de Green: marco general	35
A.8	Metodo de Galerkin y forma debil	35
A.9	Coordenadas baricentricas y formula de monomios	36
A.10	Problema de autovalores generalizado y M-ortogonalidad	37
A.11	Singularidades integrales: V.P. y parte finita	38
A.12	Condicion de radiacion de Sommerfeld	39
A.13	Ley de Weyl: idea de la prueba	39
A.14	Frecuencia de Schroeder: derivacion detallada	40
A.15	Burton-Miller: justificacion de $\alpha = i/k$	40
B	Anexo de codigo: implementacion en Python	42
B.1	Estructura del paquete	42
B.2	<code>sources.py</code> : fuentes omnidireccionales	42
B.3	<code>fem_modal.py</code> : solver FEM	47
B.4	<code>bem_modal.py</code> : solver BEM	54
B.5	<code>benchmark.py</code> : comparacion de tiempos	61
B.6	Resultados tipicos y discusion	65

Introduccion y parametros del recinto de prueba

Objetivo y alcance

Este documento desarrolla en detalle los fundamentos matematicos del **Metodo de Elementos Finitos** (FEM) y el **Metodo de Elementos de Contorno** (BEM) aplicados al problema de acustica de recintos. El objetivo es: (1) derivar sin omitir pasos la ecuacion de Helmholtz a partir de los principios de la mecanica de fluidos; (2) construir la formulacion debil y las matrices de FEM desde la integral de contorno de Green; (3) construir la ecuacion integral de contorno de BEM desde la segunda identidad de Green; (4) calcular numericamente modos, respuesta en frecuencia y posicion de nodos y antinodos.

Para las lecturas de fondo se recomiendan, en orden de accesibilidad:

- Kuttruff, H. *Room Acoustics*, 6.a ed., CRC Press, 2016.
- Kinsler, L.E. et al. *Fundamentals of Acoustics*, 4.a ed., Wiley, 2000.
- Pierce, A.D. *Acoustics: An Introduction to its Physical Principles and Applications*, 3.a ed., Acoustical Society of America, 2019.
- Morse, P.M. y Ingard, K.U. *Theoretical Acoustics*, Princeton UP, 1986.

Recinto de prueba

Recinto de referencia

Paralelepipedo rectangular de paredes rigidas:

$$L_x = 5 \text{ m}, \quad L_y = 4 \text{ m}, \quad L_z = 3 \text{ m}$$

$$V = 60 \text{ m}^3, \quad S = 2(L_x L_y + L_y L_z + L_x L_z) = 2(20 + 12 + 15) = 94 \text{ m}^2$$

$$L_{\text{aristas}} = 4(L_x + L_y + L_z) = 4 \times 12 = 48 \text{ m}$$

Parametros del aire en condiciones normales (20 °C, 1 atm):

$$c = 343 \text{ m/s}, \quad \rho_0 = 1,21 \text{ kg/m}^3, \quad Z_0 = \rho_0 c = 415,0 \text{ Pa} \cdot \text{s/m}$$

De la mecanica de fluidos a la ecuacion de Helmholtz

Ecuaciones de la mecanica de fluidos linealizada

La derivacion rigurosa de la ecuacion de onda acustica parte de las ecuaciones de Euler para un fluido compresible no viscoso. La referencia clasica es Morse y Ingard [15], cap. 6; una derivacion mas moderna se encuentra en Pierce [16], cap. 1.

Consideramos un fluido en reposo con densidad de equilibrio ρ_0 y presion de equilibrio p_0 . Las perturbaciones acusticas de amplitud infinitesimal se denotan p' , ρ' y $\mathbf{u}$. Las ecuaciones de Euler se linealizan conservando solo los terminos de primer orden en las perturbaciones.

Ecuacion de continuidad (conservacion de masa)

La ecuacion exacta de conservacion de masa es:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1)$$

Escribiendo $\rho = \rho_0 + \rho'$ y $p = p_0 + p'$, y conservando solo los terminos lineales (productos de perturbaciones $\sim \rho' \mathbf{u}$ son de orden superior y se descartan):

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2)$$

Ecuacion de momento (conservacion de impulso)

La ecuacion de Euler exacta es:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p \quad (3)$$

Linealizando (el termino convectivo $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ es de segundo orden):

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\nabla p' \quad (4)$$

Relacion termodinamica (ecuacion de estado)

Para procesos acusticos la escala de tiempo es demasiado corta para que haya intercambio de calor significativo, por lo que el proceso es **isentropico**. La relacion entre presion y densidad es:

$$p' = c^2 \rho' \quad (5)$$

donde la velocidad del sonido c se define como:

$$c^2 = \left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_s \quad (6)$$

evaluada a entropia constante. Para un gas ideal: $c = \sqrt{\gamma p_0 / \rho_0}$, con γ el cociente de calores especificos ($\gamma = 1,4$ para aire diatomico).

Derivacion de la ecuacion de onda

Tomamos la divergencia de (4):

$$\rho_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{u}) = -\nabla^2 p' \quad (7)$$

Tomamos la derivada temporal de (2):

$$\frac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2} + \rho_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{u}) = 0 \quad (8)$$

Sustituyendo (7) en (8):

$$\frac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2} = \nabla^2 p' \quad (9)$$

Usando la relacion de estado (5), $\rho' = p'/c^2$, y sustituyendo:

$$\boxed{\frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 p'} \quad (10)$$

Esta es la **ecuacion de onda acustica** tridimensional. A partir de aqui escribimos p en lugar de p' por brevedad, sobreentendiendo que se trata de la perturbacion.

Paso al dominio de la frecuencia: ecuacion de Helmholtz

Para una excitacion armonica de frecuencia angular ω , la solucion general es:

$$p(\mathbf{x}, t) = \text{Re}[\hat{p}(\mathbf{x}) e^{i\omega t}] \quad (11)$$

donde $\hat{p}(\mathbf{x}) \in \mathbb{C}$ es la **amplitud compleja**, que codifica tanto amplitud como fase. La convencion $e^{+i\omega t}$ es estandar en acustica (la convencion $e^{-i\omega t}$, comun en ingenieria electrica, produce la funcion de Green conjugada).

Calculamos la derivada temporal:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \text{Re}[i\omega \hat{p} e^{i\omega t}], \quad \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \text{Re}[(i\omega)^2 \hat{p} e^{i\omega t}] = \text{Re}[-\omega^2 \hat{p} e^{i\omega t}]$$

Sustituyendo en (10) y eliminando $e^{i\omega t} \neq 0$:

$$\boxed{\nabla^2 \hat{p}(\mathbf{x}) + k^2 \hat{p}(\mathbf{x}) = 0} \quad (12)$$

donde el **numero de onda** es:

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c} \quad [\text{rad/m}] \quad (13)$$

Interpretacion de k

k es la frecuencia espacial de la onda: acumula 2π radianes de fase por longitud de onda $\lambda = 2\pi/k = c/f$. A 100 Hz en aire: $k = 2\pi \times 100/343 \approx 1,832$ rad/m, $\lambda = 3,43$ m. A 1000 Hz: $k \approx 18,32$ rad/m, $\lambda = 0,343$ m.

Para incluir una fuente volumetrica $Q_v(\mathbf{x})$ (caudal por unidad de volumen, m^2/s):

$$\nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = -i\omega \rho_0 Q_v(\mathbf{x}) \quad (14)$$

Condiciones de contorno

La ecuacion de Helmholtz (14) debe complementarse con condiciones en la superficie $\Gamma = \partial\Omega$.

Pared rigida (Neumann homogenea)

De (4), la velocidad normal en la pared es:

$$u_n = \mathbf{u} \cdot \hat{n} = -\frac{1}{i\omega\rho_0} \frac{\partial p}{\partial n}$$

Para $u_n = 0$ (pared rigida que no vibra):

$$\left. \frac{\partial p}{\partial n} \right|_{\Gamma} = 0 \quad (15)$$

Superficie con impedancia (Robin)

Si la superficie tiene impedancia acustica especifica $Z = p/u_n$, entonces:

$$\frac{\partial p}{\partial n} = \frac{i\omega\rho_0}{Z} p = ik \frac{\rho_0 c}{Z} p = ik \frac{p}{\tilde{Z}} \quad (16)$$

donde $\tilde{Z} = Z/(\rho_0 c)$ es la impedancia normalizada. El coeficiente de absorcion en incidencia normal es $\alpha = 1 - \left| (\tilde{Z} - 1)/(\tilde{Z} + 1) \right|^2$. La condicion (16) es de tipo Robin (o mixta). Para mas detalle sobre modelos de impedancia (Delany-Bazley, Miki, etc.) vease Allard y Atalla [1], cap. 3.

Superficie libre (Dirichlet)

Ventana abierta ideal o superficie de presion nula:

$$p|_{\Gamma} = 0 \quad (17)$$

Teoria modal: modos propios, ortogonalidad y expansion

El problema de Sturm-Liouville en tres dimensiones

El problema modal de un recinto con paredes rigidas es: encontrar los pares (k_n^2, φ_n) tales que:

$$-\nabla^2 \varphi_n = k_n^2 \varphi_n \quad \text{en } \Omega \quad (18)$$

$$\frac{\partial \varphi_n}{\partial n} = 0 \quad \text{en } \Gamma \quad (19)$$

Este es el **problema espectral del operador de Laplace** con condicion de Neumann. Por la teoria espectral de operadores autoadjuntos en espacios de Hilbert (vease Evans [10], cap. 6, o Courant y Hilbert [8], cap. 6), se garantiza que:

1. Los k_n^2 son reales y no negativos ($k_n^2 \geq 0$).
2. Existe $k_0 = 0$ correspondiente al modo constante $\varphi_0 = \text{cte}$ (modo de Helmholtz o modo de compresion uniforme).
3. Los k_n^2 se acumulan hacia $+\infty$: $0 = k_0^2 \leq k_1^2 \leq k_2^2 \leq \dots$
4. Los modos $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ forman una base completa de $L^2(\Omega)$.

Ortogonalidad modal

Teorema 3.1 (Ortogonalidad de los modos propios). *Sean φ_m y φ_n modos propios correspondientes a $k_m^2 \neq k_n^2$. Entonces $\int_{\Omega} \varphi_m \varphi_n \, d\Omega = 0$.*

Proof. Multiplicamos (18) para el modo m por φ_n :

$$-\nabla^2 \varphi_m \cdot \varphi_n = k_m^2 \varphi_m \varphi_n$$

e integramos sobre Ω :

$$-\int_{\Omega} \nabla^2 \varphi_m \cdot \varphi_n \, d\Omega = k_m^2 \int_{\Omega} \varphi_m \varphi_n \, d\Omega$$

Aplicamos la primera identidad de Green al lado izquierdo:

$$-\int_{\Omega} \nabla^2 \varphi_m \cdot \varphi_n \, d\Omega = \int_{\Omega} \nabla \varphi_m \cdot \nabla \varphi_n \, d\Omega - \int_{\Gamma} \frac{\partial \varphi_m}{\partial n} \varphi_n \, d\Gamma$$

La integral de contorno se anula por (19). Analogamente, partiendo del modo n :

$$\int_{\Omega} \nabla \varphi_m \cdot \nabla \varphi_n \, d\Omega = k_n^2 \int_{\Omega} \varphi_m \varphi_n \, d\Omega$$

Restando las dos expresiones:

$$(k_m^2 - k_n^2) \int_{\Omega} \varphi_m \varphi_n \, d\Omega = 0$$

Como $k_m^2 \neq k_n^2$, necesariamente $\int_{\Omega} \varphi_m \varphi_n \, d\Omega = 0$. □

La norma cuadrada del modo n es $\Lambda_n = \int_{\Omega} \varphi_n^2 \, d\Omega > 0$. Normalizando, definimos $\tilde{\varphi}_n = \varphi_n / \sqrt{\Lambda_n}$, que satisface:

$$\int_{\Omega} \tilde{\varphi}_m \tilde{\varphi}_n \, d\Omega = \delta_{mn} \quad (20)$$

Expansion modal de la funcion de Green

La funcion de Green del recinto $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}; k)$ satisface:

$$\nabla^2 g + k^2 g = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad \left. \frac{\partial g}{\partial n} \right|_{\Gamma} = 0$$

Expandiendo en la base modal ortonormal:

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}; k) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\tilde{\varphi}_n(\mathbf{x}) \tilde{\varphi}_n(\mathbf{y})}{k_n^2 - k^2} \quad (21)$$

Esta serie diverge cuando $k \rightarrow k_n$ (resonancia). Con amortiguamiento, k_n^2 se reemplaza por $k_n^2(1 + 2i\xi_n)$ donde ξ_n es el factor de perdida modal. Vease Kuttruff [14], cap. 3, para la derivacion.

Solucion analitica del paralelepipedo

Separacion de variables

Para $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [0, L_z]$, se propone $\varphi = X(x)Y(y)Z(z)$ y se sustituye en (18):

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z} + k^2 = 0$$

Cada razon depende de una sola variable, por lo que son constantes separadas: $X''/X = -\mu_x^2$, $Y''/Y = -\mu_y^2$, $Z''/Z = -\mu_z^2$ con $\mu_x^2 + \mu_y^2 + \mu_z^2 = k^2$.

Cada ODE tiene la forma $X'' + \mu_x^2 X = 0$, con solucion general $X = A \cos(\mu_x x) + B \sin(\mu_x x)$. La condicion $X'(0) = 0$ da $B = 0$. La condicion $X'(L_x) = 0$ da $\mu_x L_x = n_x \pi$, luego $\mu_x = n_x \pi / L_x$, $n_x \in \mathbb{N}_0$. Identicamente para Y y Z .

Los modos propios son:

$$\varphi_{n_x n_y n_z}(\mathbf{x}) = A_{n_x n_y n_z} \cos\left(\frac{n_x \pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{n_y \pi y}{L_y}\right) \cos\left(\frac{n_z \pi z}{L_z}\right) \quad (22)$$

con constante de normalizacion:

$$A_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{\epsilon_{n_x} \epsilon_{n_y} \epsilon_{n_z}}{V}}, \quad \epsilon_j = \begin{cases} 1 & j = 0 \\ 2 & j \geq 1 \end{cases}$$

Las frecuencias de resonancia exactas son:

$$f_{n_x n_y n_z} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{n_x}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{n_z}{L_z}\right)^2} \quad (23)$$

Primeros 10 modos del recinto 5x4x3

Con $c/2 = 171,5$ m/s. Clasificacion: axial (un $n_i \neq 0$), tangencial (dos $n_i \neq 0$), oblicuo (tres $n_i \neq 0$).

#	(n_x, n_y, n_z)	Tipo	Calculo explcito	f_n [Hz]
1	(1,0,0)	Axial	171,5/5	34,30
2	(0,1,0)	Axial	171,5/4	42,88
3	(1,1,0)	Tangen.	$171,5\sqrt{1/25 + 1/16} = 171,5 \times 0,3202$	54,91
4	(0,0,1)	Axial	171,5/3	57,17
5	(1,0,1)	Tangen.	$171,5\sqrt{1/25 + 1/9} = 171,5 \times 0,3886$	66,66
6	(2,0,0)	Axial	$171,5 \times 2/5$	68,60
7	(0,1,1)	Tangen.	$171,5\sqrt{1/16 + 1/9} = 171,5 \times 0,4167$	71,46
8	(1,1,1)	Oblicuo	$171,5\sqrt{1/25 + 1/16 + 1/9} = 171,5 \times 0,4622$	79,27
9	(2,1,0)	Tangen.	$171,5\sqrt{4/25 + 1/16} = 171,5 \times 0,4717$	80,90
10	(0,2,0)	Axial	$171,5 \times 2/4$	85,75

Verificacion detallada del modo 8:

$$\sqrt{\frac{1}{25} + \frac{1}{16} + \frac{1}{9}} = \sqrt{0,04000 + 0,06250 + 0,11111} = \sqrt{0,21361} = 0,46221$$

$$f_8 = 171,5 \times 0,46221 = 79,27 \text{ Hz} \quad \checkmark$$

Nodos y antinodos del modo (1,1,0):

El modo tiene la forma $\varphi_{110} = A \cos(\pi x/5) \cos(\pi y/4)$. Los planos nodales son: $x = 2,5$ m (donde $\cos(\pi x/5) = 0$) y $y = 2,0$ m (donde $\cos(\pi y/4) = 0$). La presion es:

- Maxima positiva en $(0, 0, z)$: $\varphi = A$
- Maxima negativa en $(5, 0, z)$: $\varphi = -A$
- Maxima negativa en $(0, 4, z)$: $\varphi = -A$
- Maxima positiva en $(5, 4, z)$: $\varphi = +A$

Densidad modal y parametros estadisticos

Ley de Weyl

La formula asintotica de Weyl (1912) [20] da el numero de autovalores $\lambda_n = k_n^2$ por debajo de k^2 :

$$N(k) = \frac{V}{6\pi^2} k^3 - \frac{S}{16\pi} k^2 + \frac{L}{16\pi^2} k + O(1) \quad (24)$$

Reescribiendo en terminos de la frecuencia f con $k = 2\pi f/c$:

$$N(f) = \frac{4\pi V}{3} \left(\frac{f}{c}\right)^3 + \frac{\pi S}{4} \left(\frac{f}{c}\right)^2 + \frac{L}{8} \left(\frac{f}{c}\right) \quad (25)$$

La densidad modal es:

$$\frac{dN}{df} = \frac{4\pi V}{c^3} f^2 + \frac{\pi S}{2c^2} f + \frac{L}{8c} \quad (26)$$

La importancia de (25) es que depende solo de V , S , L : dos recintos de formas distintas pero iguales V , S , L tienen la misma densidad modal en promedio. Para la relacion entre forma del recinto y distribucion modal, vease el tratamiento de ergodicidad en Kuttruff [14], cap. 2.

Ley de Weyl aplicada al recinto de prueba

Para $V = 60$, $S = 94$, $L = 48$, $c = 343$, evaluamos $N(f)$ en $f = 100$ Hz:

Termino de volumen:

$$\frac{4\pi \times 60}{3} \times \left(\frac{100}{343}\right)^3 = 251,3 \times (0,29155)^3 = 251,3 \times 0,024796 = 6,23$$

Termino de superficie:

$$\frac{\pi \times 94}{4} \times \left(\frac{100}{343}\right)^2 = 73,83 \times (0,29155)^2 = 73,83 \times 0,085001 = 6,28$$

Termino de aristas:

$$\frac{48}{8} \times \frac{100}{343} = 6 \times 0,29155 = 1,75$$

Total: $N(100) \approx 6,23 + 6,28 + 1,75 = 14,26$ modos por debajo de 100 Hz.

Contando directamente de la tabla de la seccion anterior: hay 8 modos por debajo de 79 Hz y 10 por debajo de 86 Hz. La formula de Weyl es una aproximacion asintotica y es menos precisa a bajas frecuencias donde el espectro es discreto y escaso.

Densidad modal a $f = 100$ Hz:

$$\left. \frac{dN}{df} \right|_{100} = \frac{4\pi \times 60}{343^3} \times 10^4 + \frac{\pi \times 94}{2 \times 343^2} \times 100 + \frac{48}{8 \times 343} \approx 0,187 + 0,126 + 0,0175 \approx 0,33 \text{ modos/Hz}$$

Es decir, a 100 Hz hay un modo cada ≈ 3 Hz.

Frecuencia de Schroeder y solapamiento modal

Schroeder (1954) [19] definio la frecuencia que delimita el regimen modal del regimen estadistico exigiendo que el solapamiento modal sea al menos 3:

$$M(f) = \frac{dN}{df} \cdot \Delta f_n \geq 3 \quad (27)$$

donde $\Delta f_n = 6,91/(2\pi T_{60})$ es el ancho de banda a -3 dB de un modo con tiempo de reverberacion T_{60} . La condicion $M = 3$ da:

$$f_{\text{Sch}} \approx 2000 \sqrt{\frac{T_{60}}{V}} \quad (28)$$

Por debajo de f_{Sch} : los modos son resueltos individualmente, la respuesta es sensible a la posicion exacta de fuente y receptor, y los metodos numericos modales (FEM/BEM) son necesarios. Por encima: el campo puede tratarse estadisticamente (teoria difusa de Sabine, metodo de trazado de rayos). Vease Kuttruff [14], cap. 4.

Ejemplo numerico

Para $T_{60} = 0,5$ s y $V = 60$ m³:

$$f_{\text{Sch}} = 2000\sqrt{0,5/60} = 2000 \times 0,09129 \approx 183 \text{ Hz}$$

FEM: Metodo de Elementos Finitos

Motivacion: de la EDP a un sistema algebraico

La ecuacion de Helmholtz (14) es una EDP de segundo orden en derivadas parciales. En un recinto de geometria arbitraria no existe solucion analitica. El FEM convierte esta EDP en un sistema algebraico de dimension finita siguiendo la estrategia de Galerkin: se aproxima p como combinacion lineal de funciones simples (polinomios), se exige que el residuo sea ortogonal a ese mismo espacio, y se obtiene un sistema lineal.

La referencia fundamental para FEM en acustica es Ihlenburg [11]. Para la teoria general de FEM vease Zienkiewicz y Taylor [22] o Brenner y Scott [4]. Para el efecto de contaminacion (pollution effect) de FEM a altas frecuencias, vease Ihlenburg y Babuska [12].

Paso 1: La forma debil de Galerkin

Espacio funcional

El espacio natural de soluciones es el espacio de Sobolev:

$$H^1(\Omega) = \{v \in L^2(\Omega) : \nabla v \in [L^2(\Omega)]^3\}$$

equipado con el producto interno $\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} (uv + \nabla u \cdot \nabla v) \, d\Omega$. La condicion de Neumann (15) se impone **naturalmente** en la forma debil (no requiere ser impuesta explicitamente). La condicion de Dirichlet (17), en cambio, se impone **esencialmente** (modifica el espacio de prueba).

Derivacion de la forma debil

Partimos de (14):

$$\nabla^2 p + k^2 p = -i\omega\rho_0 Q_v \quad \text{en } \Omega$$

Multiplicamos por una funcion de prueba arbitraria $v \in H^1(\Omega)$ e integramos:

$$\int_{\Omega} (\nabla^2 p) v \, d\Omega + k^2 \int_{\Omega} p v \, d\Omega = -i\omega\rho_0 \int_{\Omega} Q_v v \, d\Omega \quad (29)$$

Para el primer termino aplicamos la **primera identidad de Green**. Esta identidad se deduce del teorema de la divergencia aplicado al campo vectorial $v\nabla p$:

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (v\nabla p) \, d\Omega = \int_{\Gamma} (v\nabla p) \cdot \hat{n} \, d\Gamma$$

Expandiendo la divergencia en el lado izquierdo:

$$\int_{\Omega} [\nabla v \cdot \nabla p + v \nabla^2 p] \, d\Omega = \int_{\Gamma} v \frac{\partial p}{\partial n} \, d\Gamma$$

Despejando el termino con $\nabla^2 p$:

$$\int_{\Omega} (\nabla^2 p) v \, d\Omega = - \int_{\Omega} \nabla p \cdot \nabla v \, d\Omega + \int_{\Gamma} v \frac{\partial p}{\partial n} \, d\Gamma \quad (30)$$

Sustituyendo (30) en (29):

$$-\int_{\Omega} \nabla p \cdot \nabla v \, d\Omega + \int_{\Gamma} v \frac{\partial p}{\partial n} \, d\Gamma + k^2 \int_{\Omega} p v \, d\Omega = -i\omega\rho_0 \int_{\Omega} Q_v v \, d\Omega$$

Para paredes rigidas, (15) hace $\partial p / \partial n = 0$ en Γ :

$$\boxed{\int_{\Omega} \nabla p \cdot \nabla v \, d\Omega - k^2 \int_{\Omega} p v \, d\Omega = i\omega\rho_0 \int_{\Omega} Q_v v \, d\Omega} \quad (31)$$

Para paredes con impedancia, se sustituye $\partial p / \partial n = ik p / \tilde{Z}$:

$$\int_{\Omega} \nabla p \cdot \nabla v \, d\Omega - k^2 \int_{\Omega} p v \, d\Omega - ik \int_{\Gamma} \frac{pv}{\tilde{Z}} \, d\Gamma = i\omega\rho_0 \int_{\Omega} Q_v v \, d\Omega \quad (32)$$

Nota

La forma debil (31) solo requiere que p sea diferenciable una vez (espacio H^1), no dos veces como la EDP original. Esta relajacion es la razon por la que los polinomios lineales por trozos son suficientes para la aproximacion.

Paso 2: Discretizacion del dominio

El dominio Ω se divide en N_e tetraedros (elementos). Cada tetraedro e esta definido por 4 nodos: $P_1^e, P_2^e, P_3^e, P_4^e$ con coordenadas $\mathbf{x}_i^e = (x_i^e, y_i^e, z_i^e)$. La malla global tiene N nodos con indices $I = 1, \dots, N$.

Calidad de la malla

Para elementos tetraedricos lineales, la regla de mallado practica es:

$$h_e \leq \frac{\lambda}{6} = \frac{c}{6f_{\max}} \quad (33)$$

donde h_e es el diametro maximo del elemento y $f_{\max}$ es la frecuencia maxima de analisis. Esta regla garantiza que el error sea inferior al 10% en frecuencia. Para elementos cuadraticos (serendipity, Lagrange orden 2), la regla es $h_e \leq \lambda/3$. La teoria de error se discute en Ihlenburg y Babuska [12].

Estimacion de la malla para el recinto de prueba

Para $f_{\max} = 200$ Hz:

$$h_e \leq \frac{343}{6 \times 200} = 0,286 \text{ m}$$

Numero estimado de nodos: el dominio $5 \times 4 \times 3$ con $h = 0,286$ contiene aproximadamente $[5/0,286] \times [4/0,286] \times [3/0,286] \approx 18 \times 14 \times 11 \approx 2772$ celdas hexaedricas, cada una dividida en ~ 6 tetraedros $\Rightarrow 16632$ elementos y ~ 3000 nodos. El sistema de autovalores es 3000×3000 (disperso).

Paso 3: Funciones de forma para el tetraedro

Construccion mediante el sistema de Vandermonde

En el elemento e , la presion se aproxima por un polinomio lineal en x, y, z :

$$p(\mathbf{x}) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 y + \alpha_3 z \quad (34)$$

Los 4 coeficientes α_i se determinan imponiendo que el polinomio vale p_j^e en el nodo j :

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{pmatrix} \quad (35)$$

La matriz de Vandermonde tiene determinante $\det(\mathbf{V}) = 6V_e \neq 0$ si el elemento no es degenerado. Resolviendo y reagrupando, se obtiene:

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^4 p_j N_j(\mathbf{x}) \quad (36)$$

donde las funciones de forma son:

$$N_j(\mathbf{x}) = \frac{a_j + b_j x + c_j y + d_j z}{6V_e} \quad (37)$$

Los cofactores para el nodo 1 son:

$$a_1 = \det \begin{pmatrix} x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{pmatrix} \quad (38)$$

$$b_1 = -\det \begin{pmatrix} 1 & y_2 & z_2 \\ 1 & y_3 & z_3 \\ 1 & y_4 & z_4 \end{pmatrix} \quad (39)$$

$$c_1 = +\det \begin{pmatrix} x_2 & 1 & z_2 \\ x_3 & 1 & z_3 \\ x_4 & 1 & z_4 \end{pmatrix} \quad (40)$$

$$d_1 = -\det \begin{pmatrix} x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & 1 \end{pmatrix} \quad (41)$$

y los del nodo j se obtienen por permutacion ciclica de los indices. El volumen del tetraedro es:

$$V_e = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{pmatrix} \right| \quad (42)$$

Propiedades de las funciones de forma

Las funciones de forma satisfacen las siguientes propiedades, que pueden verificarse directamente de su definicion:

1. **Particion de la unidad:** $\sum_{j=1}^4 N_j(\mathbf{x}) = 1$ para todo $\mathbf{x} \in \Omega_e$.
2. **Propiedad nodal:** $N_j(\mathbf{x}_i) = \delta_{ij}$.
3. **Linealidad:** N_j es afin, luego su gradiente es constante:

$$\nabla N_j = \frac{1}{6V_e}(b_j, c_j, d_j)^T \equiv \mathbf{g}_j^e$$

La propiedad 3 es clave: simplifica el calculo de las integrales elementales porque el integrando $\nabla N_i \cdot \nabla N_j = \mathbf{g}_i^e \cdot \mathbf{g}_j^e$ es constante.

Calculo explicito para el tetraedro de referencia

Nodos: $P_1 = (0, 0, 0)$, $P_2 = (1, 0, 0)$, $P_3 = (0, 1, 0)$, $P_4 = (0, 0, 1)$.

Volumen:

$$V_e = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{6}$$

Cofactores para el nodo 1:

$$a_1 = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad b_1 = -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -1$$

$$c_1 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -1, \quad d_1 = -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -1$$

Luego $N_1 = (1 - x - y - z)/(6 \times 1/6) = 1 - x - y - z$. Analogamente:

$$N_1 = 1 - x - y - z, \quad N_2 = x, \quad N_3 = y, \quad N_4 = z$$

Estas son exactamente las coordenadas baricentricas del tetraedro.

Gradientes:

$$\mathbf{g}_1 = (-1, -1, -1)^T, \quad \mathbf{g}_2 = (1, 0, 0)^T, \quad \mathbf{g}_3 = (0, 1, 0)^T, \quad \mathbf{g}_4 = (0, 0, 1)^T$$

Paso 4: Matrices elementales

Sustituyendo la aproximacion (36) en la forma debil (31) con $v = N_i$ (Galerkin), la contribucion del elemento e es:

$$\sum_{j=1}^4 p_j \underbrace{\int_{\Omega_e} \nabla N_i \cdot \nabla N_j \, d\Omega}_{K_{ij}^e} - k^2 \sum_{j=1}^4 p_j \underbrace{\int_{\Omega_e} N_i N_j \, d\Omega}_{M_{ij}^e} = i\omega \rho_0 \underbrace{\int_{\Omega_e} Q_v N_i \, d\Omega}_{f_i^e}$$

Matriz de rigidez elemental

Como $\nabla N_i = \mathbf{g}_i^e$ es constante:

$$K_{ij}^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{g}_i^e \cdot \mathbf{g}_j^e d\Omega = V_e \mathbf{g}_i^e \cdot \mathbf{g}_j^e = \frac{b_i b_j + c_i c_j + d_i d_j}{36V_e} \quad (43)$$

Matriz de masa elemental (formulacion consistente)

$$M_{ij}^e = \int_{\Omega_e} N_i N_j d\Omega \quad (44)$$

Para integrar exactamente, usamos la formula de integracion de monomios sobre el tetraedro de referencia [22]:

$$\int_{\hat{\Omega}} \xi_1^{a_1} \xi_2^{a_2} \xi_3^{a_3} \xi_4^{a_4} d\hat{\Omega} = \frac{a_1! a_2! a_3! a_4!}{(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + 3)!} \cdot 6\hat{V} \quad (45)$$

donde ξ_j son coordenadas baricentricas y $\hat{V} = 1/6$ en el tetraedro de referencia. Con $N_i = \xi_i$ y $N_j = \xi_j$:

Si $i = j$: $a_i = 2$, resto 0. Formula: $\frac{2!}{5!} \cdot 6\hat{V} = \frac{2}{120} \cdot 1 = \frac{1}{60}$. Escalando al elemento general: $M_{ii}^e = V_e \times (1/60) \times (6\hat{V})^{-1} \times 6\hat{V} = V_e/10$.

Si $i \neq j$: $a_i = a_j = 1$, resto 0. Formula: $\frac{1!1!}{5!} \cdot 6\hat{V} = \frac{1}{120}$. Escalando: $M_{ij}^e = V_e/20$.

$$M_{ij}^e = \frac{V_e}{20} (1 + \delta_{ij}) \quad (46)$$

Matrices elementales del tetraedro de referencia

Con $V_e = 1/6$ y $\mathbf{g}_1 = (-1, -1, -1)^T$, $\mathbf{g}_2 = (1, 0, 0)^T$, etc.

Calculos de K_{ij}^e :

$$K_{11}^e = V_e \mathbf{g}_1 \cdot \mathbf{g}_1 = \frac{1}{6} [(-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2] = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$K_{12}^e = V_e \mathbf{g}_1 \cdot \mathbf{g}_2 = \frac{1}{6} [(-1)(1) + (-1)(0) + (-1)(0)] = -\frac{1}{6}$$

$$K_{13}^e = \frac{1}{6} [(-1)(0) + (-1)(1) + (-1)(0)] = -\frac{1}{6}; \quad K_{14}^e = -\frac{1}{6}$$

$$K_{22}^e = \frac{1}{6} [(1)^2 + 0 + 0] = \frac{1}{6}; \quad K_{23}^e = \frac{1}{6} [(1)(0) + (0)(1) + 0] = 0; \quad K_{24}^e = K_{34}^e = 0$$

$$K_{33}^e = K_{44}^e = \frac{1}{6}$$

$$\mathbf{K}^e = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificaciones de $\mathbf{K}^e$:

- Suma de cada fila = 0: $3 - 1 - 1 - 1 = 0$; $-1 + 1 + 0 + 0 = 0$. ✓ (El modo constante $p = 1$ tiene $k^2 = 0$, luego $\mathbf{K}\{1\} = \mathbf{0}$.)
- Simetria: $K_{ij}^e = K_{ji}^e$. ✓ (El operador es autoadjunto.)
- Semidefinida positiva: todos los menores principales ≥ 0 . ✓

Matriz de masa:

$$M_{ii}^e = \frac{1/6}{10} = \frac{1}{60}; \quad M_{ij}^e = \frac{1/6}{20} = \frac{1}{120} \quad (i \neq j)$$

$$\mathbf{M}^e = \frac{1}{120} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Verificacion de $\mathbf{M}^e$: $\sum_{ij} M_{ij}^e = (4 \times 2 + 12 \times 1)/120 = 20/120 = 1/6 = V_e$. ✓
(Fisicamente: la suma de todos los elementos de $\mathbf{M}^e$ debe ser el volumen del elemento, que es la integral $\int_{\Omega_e} (\sum_i N_i)^2 d\Omega = \int_{\Omega_e} 1 d\Omega = V_e$.)

Paso 5: Ensamblaje global

El mapa *local-a-global* $\text{LG}(e, i) \rightarrow I$ asigna a cada nodo local i del elemento e su indice global I . Las matrices globales $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ se forman como:

$$K_{IJ} += K_{ij}^e \quad \text{con } I = \text{LG}(e, i), \quad J = \text{LG}(e, j) \quad (47)$$

$$M_{IJ} += M_{ij}^e \quad \text{con } I = \text{LG}(e, i), \quad J = \text{LG}(e, j) \quad (48)$$

para todos los elementos e y todos los pares de nodos locales (i, j) . Las matrices globales son **dispersas** (sparse): cada nodo se conecta solo con sus vecinos en la malla, tipicamente ~ 7 nodos en 3D.

Ensamblaje de dos elementos

Tomamos dos tetraedros que comparten la cara $\{P_2, P_3, P_4\}$. Los nodos globales son: $\{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\}$ con indices globales $1, \dots, 5$.

Elemento 1: $\text{LG}(1, i) = \{1, 2, 3, 4\}$. Elemento 2: $\text{LG}(2, i) = \{2, 3, 4, 5\}$.

La entrada global K_{22} recibe contribuciones del nodo local 2 del elemento 1 y del nodo local 1 del elemento 2:

$$K_{22} = K_{22}^{(1)} + K_{11}^{(2)} = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$$

La entrada K_{12} (nodos globales 1 y 2): nodo 1 y nodo 2 solo co-existen en el elemento 1, luego:

$$K_{12} = K_{12}^{(1)} = -\frac{1}{6}$$

La entrada K_{15} (nodos globales 1 y 5): estos nodos no comparten ningun elemento, luego $K_{15} = 0$.

Este patron de ceros es la **estructura dispersa** de $\mathbf{K}$.

Paso 6: Problema de autovalores generalizado

Con fuente nula y paredes rigidas, el sistema ensamblado es:

$$(\mathbf{K} - k^2 \mathbf{M})\{p\} = \{0\} \quad (49)$$

Para soluciones no triviales: buscar $\lambda_n = k_n^2$ tales que $\mathbf{K} - \lambda_n \mathbf{M}$ es singular. Esto es el **problema de autovalores generalizado**:

$$\boxed{\mathbf{K}\{\varphi_n\} = \lambda_n \mathbf{M}\{\varphi_n\}, \quad \lambda_n = k_n^2} \quad (50)$$

Las frecuencias de resonancia numericas son:

$$f_n^{\text{FEM}} = \frac{c\sqrt{\lambda_n}}{2\pi} \quad (51)$$

Los autovectores satisfacen la **M-ortogonalidad** (equivalente discreta de (20)):

$$\{\varphi_m\}^T \mathbf{M}\{\varphi_n\} = \delta_{mn}, \quad \{\varphi_m\}^T \mathbf{K}\{\varphi_n\} = \lambda_n \delta_{mn} \quad (52)$$

Estas relaciones son la version discreta del teorema de ortogonalidad probado en la seccion 3.2 y son consecuencia de que $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ son simetricas y $\mathbf{M}$ es definida positiva.

Resolucion numerica

El sistema (50) se resuelve con el metodo de Lanczos o de Arnoldi (para matrices dispersas), que computa solo los n_{modos} autovalores mas pequenos sin factorizar la matriz completa. En Python/SciPy:

```
from scipy.sparse.linalg import eigsh
vals, vecs = eigsh(K, k=n_modos, M=M, which='SM', sigma=0.0)
freqs = np.sqrt(np.abs(vals)) * c / (2*np.pi)
```

El argumento `sigma=0.0` activa la inversion espectral por desplazamiento (shift-invert), que convierte la busqueda de los menores autovalores en la busqueda de los mayores de $(\mathbf{K} - 0 \cdot \mathbf{M})^{-1} \mathbf{M}$, mucho mas eficiente numericamente.

Paso 7: Respuesta en frecuencia por superposicion modal

Derivacion de la formula de superposicion

Para una fuente puntual en $\mathbf{x}_s$ con amplitud compleja Q (m^3/s), el vector de carga nodal es (ver (14) con $Q_v = Q \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_s)$):

$$F_j = i\omega\rho_0 Q N_j(\mathbf{x}_s) \quad (53)$$

El sistema completo con amortiguamiento en la forma (32) es:

$$[\mathbf{K} - k^2 \mathbf{M} + ik\mathbf{C}]\{p\} = \{F\} \quad (54)$$

donde C_{IJ} contiene las integrales de impedancia en la superficie absorbente.

Expandimos la solucion en la base modal M-ortonormal:

$$\{p\} = \sum_{n=1}^{N_m} q_n \{\varphi_n\} \quad (55)$$

Sustituyendo en (54), premultiplicando por $\{\varphi_m\}^T$ y usando (52):

$$(\lambda_m - k^2 + ik\beta_m) q_m = \{\varphi_m\}^T \{F\} = i\omega\rho_0 Q \varphi_m(\mathbf{x}_s)$$

donde $\beta_m = \{\varphi_m\}^T \mathbf{C} \{\varphi_m\}$ es el factor de amortiguamiento modal. Dado que $\lambda_m = \omega_m^2/c^2$ y $k = \omega/c$:

$$q_m = \frac{i\omega\rho_0 Q \varphi_m(\mathbf{x}_s)}{\omega_m^2/c^2 - \omega^2/c^2 + i\omega\beta_m/c}$$

La presion en el receptor $\mathbf{x}_r$, usando (55):

$$H(f; \mathbf{x}_r, \mathbf{x}_s) = \frac{p(\mathbf{x}_r)}{Q} = i\omega\rho_0 \sum_{n=1}^{N_m} \frac{\varphi_n(\mathbf{x}_r) \varphi_n(\mathbf{x}_s)}{\omega_n^2 - \omega^2 + 2i\xi_n\omega_n\omega} \quad (56)$$

donde $\xi_n = \beta_n c / (2\omega_n)$ es el factor de amortiguamiento adimensional del modo n , y $\varphi_n(\mathbf{x}) = \sum_j \varphi_{n,j} N_j(\mathbf{x})$ es la interpolacion del autovector en $\mathbf{x}$. La formula (56) es la version discreta de (21). Para una derivacion mas detallada vease Kuttruff [14], cap. 3, o Morse e Ingard [15], cap. 9.

FRF: centro del recinto – fuente en esquina

Fuente: $\mathbf{x}_s = (0,2,0,2,0,2)$; receptor: $\mathbf{x}_r = (2,5,2,0,1,5)$. Amortiguamiento $\xi_n = 0,03$ para todos los modos (paredes casi rigidas).

Contribucion de cada modo a la FRF en la resonancia $\omega = \omega_n$ (denominador $\rightarrow 2i\xi_n\omega_n^2$):

Modo 1 (1,0,0), $f_1 = 34,30$ Hz:

$$\varphi_1(\mathbf{x}_s) = A \cos\left(\frac{\pi \times 0,2}{5}\right) = A \cos(0,1257) = 0,9921 A$$

$$\varphi_1(\mathbf{x}_r) = A \cos\left(\frac{\pi \times 2,5}{5}\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

El receptor esta en el nodo del modo (1,0,0). Contribucion nula a H , independientemente de f .

Modo 6 (2,0,0), $f_6 = 68,60$ Hz:

$$\varphi_6(\mathbf{x}_s) = A \cos\left(\frac{2\pi \times 0,2}{5}\right) = A \cos(0,2513) = 0,9686 A$$

$$\varphi_6(\mathbf{x}_r) = A \cos\left(\frac{2\pi \times 2,5}{5}\right) = A \cos(\pi) = -A$$

Antinodo en el receptor. Contribucion maxima (signo negativo = 180° de desfase).

Implicacion practica: el centro del recinto es un antinodo para todos los modos de orden par (2,0,0), (0,2,0), (0,0,2), etc., pero es un nodo para todos los de orden impar en x : (1,·,·). Un sistema de atenuacion de bajos colocado en el centro no actuaria sobre los modos impares, que si llegan con presion maxima a las esquinas.

Paso 8: Localizacion de nodos y antinodos modales

Del autovector $\{\varphi_n\}$ (presion nodal del modo n), la forma del modo se interpola en cualquier punto $\mathbf{x}$ del elemento e que lo contiene:

$$\varphi_n(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^4 \varphi_{n,j}^e N_j^e(\mathbf{x}) \quad (57)$$

Superficies nodales

Para cada arista del mesh que conecta los nodos globales I y J con valores modales $\varphi_{n,I}$ y $\varphi_{n,J}$:

$$\text{Si } \varphi_{n,I} \cdot \varphi_{n,J} < 0, \quad \text{entonces } \mathbf{x}_{\text{nodo}} = \mathbf{x}_I + \underbrace{\frac{\varphi_{n,I}}{\varphi_{n,I} - \varphi_{n,J}}}_{t \in (0,1)} (\mathbf{x}_J - \mathbf{x}_I) \quad (58)$$

Conectando los puntos $\mathbf{x}_{\text{nodo}}$ sobre las aristas se obtiene la superficie nodal (isosuperficie $\varphi_n = 0$). Esta superficie divide el dominio en regiones de presion positiva y negativa.

Antinodos

Los antinodos son los maxima locales de $|\varphi_n(\mathbf{x})|$. Se localizan en dos pasos:

Paso 1 (nodos candidatos): nodo I es candidato si $|\varphi_{n,I}| \geq |\varphi_{n,J}|$ para todo vecino $J \in \mathcal{N}(I)$.

Paso 2 (refinamiento): dentro del elemento que contiene el candidato, se resuelve $\nabla \varphi_n(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Como $\nabla \varphi_n$ es constante en un elemento lineal, el maximo dentro del elemento necesariamente esta en un nodo. Para elementos de orden superior, se requiere resolucion interna.

BEM: Metodo de Elementos de Contorno

Motivacion y ventajas respecto al FEM

BEM reformula el problema volumetrico como un problema de superficie. Su fundamento es que, conocida la presion p y su derivada normal $q = \partial p / \partial n$ en toda la superficie Γ , el campo en el interior queda determinado univocamente mediante una integral sobre Γ . Esto reduce la dimension del problema en uno (de 3D a 2D).

Las referencias fundamentales para BEM en acustica son Ciskowski y Brebbia [6], Wu [21], y para la teoria matematica, Colton y Kress [7].

La funcion de Green del espacio libre

La funcion de Green $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ es la solucion de la ecuacion de Helmholtz con una fuente puntual unitaria en $\mathbf{y}$ y condicion de radiacion de Sommerfeld (las ondas se propagan hacia el exterior sin reflexion en el infinito):

$$\nabla_x^2 G + k^2 G = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad \lim_{r \rightarrow \infty} r \left(\frac{\partial G}{\partial r} - ikG \right) = 0 \quad (59)$$

La solucion unica de (59) en $\mathbb{R}^3$ es:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{e^{ikr}}{4\pi r}, \quad r = |\mathbf{x} - \mathbf{y}| \quad (60)$$

Derivacion rapida via transformada de Fourier: tomando la transformada $\hat{G}(\xi) = \mathcal{F}[G](\xi)$:

$$-|\xi|^2 \hat{G} + k^2 \hat{G} = -1 \quad \Rightarrow \quad \hat{G} = \frac{1}{|\xi|^2 - k^2}$$

La antitransformada usando coordenadas esfericas en el espacio de Fourier (vease Pierce [16], apendice A, o Morse e Ingard [15], cap. 7):

$$G(r) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\xi \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})}}{|\xi|^2 - k^2} d^3\xi = \frac{e^{ikr}}{4\pi r}$$

La singularidad en $|\xi| = k$ se rodea con la condicion de Sommerfeld.

Propiedades de G :

1. **Simetria:** $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{y}, \mathbf{x})$ (reciprocidad).
2. **Comportamiento singular:** $|G| \sim 1/(4\pi r)$ cuando $r \rightarrow 0$. La singularidad es **debilmente singular** (integrable en 3D ya que $\int_{\{r < \varepsilon\}} r^{-1} d^3x \sim \varepsilon^2 \rightarrow 0$).
3. **Comportamiento de campo lejano:** $G \sim e^{ikr}/(4\pi r)$, onda esferica que decae como $1/r$.

Derivada normal de G respecto a $\mathbf{y}$ en la direccion $\hat{n}(\mathbf{y})$:

$$\frac{\partial G(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\partial n(\mathbf{y})} = \nabla_{\mathbf{y}} G \cdot \hat{n}(\mathbf{y}) = \frac{e^{ikr}}{4\pi r^2} (ikr - 1) \frac{\partial r}{\partial n(\mathbf{y})} \quad (61)$$

donde $\partial r / \partial n(\mathbf{y}) = \hat{n}(\mathbf{y}) \cdot \nabla_{\mathbf{y}} r = -(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \hat{n}(\mathbf{y}) / r$. La derivada normal de G tiene una **singularidad fuerte** de orden $1/r^2$ (no integrable en el sentido clasico, se trata como valor principal de Cauchy).

Evaluacion numerica de G y su derivada

Frecuencia $f = 60$ Hz, $k = 2\pi \times 60/343 = 1,099$ rad/m.

Fuente: $\mathbf{y} = (0,5, 0,5, 0)$ (punto en la pared inferior $z = 0$), normal $\hat{n} = (0, 0, -1)$.

Campo: $\mathbf{x} = (2,5, 2, 1,5)$ (centro del recinto).

Distancia:

$$r = \sqrt{(2,5 - 0,5)^2 + (2 - 0,5)^2 + (1,5 - 0)^2} = \sqrt{4 + 2,25 + 2,25} = \sqrt{8,5} = 2,915 \text{ m}$$

Funcion de Green:

$$G = \frac{e^{i \times 1,099 \times 2,915}}{4\pi \times 2,915} = \frac{e^{i3,203}}{36,60}$$

$$|G| = \frac{1}{36,60} = 0,02732 \text{ m}^{-1}, \quad \arg(G) = 3,203 \text{ rad} = 183,5^\circ$$

Derivada $\partial r / \partial n(\mathbf{y})$ con $\hat{n} = (0, 0, -1)$:

$$\nabla_{\mathbf{y}} r = -\frac{\mathbf{x} - \mathbf{y}}{r} = -\frac{(2, 1,5, 1,5)}{2,915} = (-0,686, -0,515, -0,515)$$

$$\frac{\partial r}{\partial n(\mathbf{y})} = (-0,686, -0,515, -0,515) \cdot (0, 0, -1) = +0,515$$

Derivada normal de G :

$$\frac{\partial G}{\partial n(\mathbf{y})} = \frac{e^{i3,203}}{4\pi \times (2,915)^2} (i \times 1,099 \times 2,915 - 1) \times 0,515$$

$$= \frac{e^{i3,203}}{106,7} (3,203i - 1) \times 0,515 = \frac{0,515 e^{i3,203}}{106,7} (3,203i - 1)$$

$$\left| \frac{\partial G}{\partial n} \right| = \frac{0,515}{106,7} \sqrt{1 + 3,203^2} = 0,004827 \times 3,355 = 0,01620 \text{ m}^{-2}$$

Derivacion de la ecuacion integral de contorno (BIE)

Segunda identidad de Green

Para dos funciones $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$, el teorema de la divergencia aplicado a $u\nabla v - v\nabla u$ da la **segunda identidad de Green**:

$$\int_{\Omega} (u\nabla^2 v - v\nabla^2 u) d\Omega = \int_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\Gamma \quad (62)$$

Dominio con exclusion de la singularidad

La funcion $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ con $\mathbf{x}$ fijo en el interior tiene una singularidad en $\mathbf{y} = \mathbf{x}$. Para aplicar (62), excluimos una bola $B_\varepsilon(\mathbf{x})$ de radio ε centrada en $\mathbf{x}$:

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(\mathbf{x})}$$

En Ω_ε , G es regular. Aplicamos (62) con $u = p$ y $v = G$:

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega_\varepsilon} (p \nabla^2 G - G \nabla^2 p) d\Omega \\ &= \int_\Gamma \left(p \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial p}{\partial n} \right) d\Gamma + \int_{\partial B_\varepsilon} \left(p \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial p}{\partial n} \right) d\sigma \end{aligned} \quad (63)$$

Calculo del lado izquierdo

Usando (14) con $Q_v = 0$ ($\nabla^2 p = -k^2 p$) y (59) ($\nabla^2 G = -k^2 G - \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$):

$$\begin{aligned} p \nabla^2 G - G \nabla^2 p &= p(-k^2 G - \delta) - G(-k^2 p) = -p \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\ \int_{\Omega_\varepsilon} (p \nabla^2 G - G \nabla^2 p) d\Omega_y &= - \int_{\Omega_\varepsilon} p(\mathbf{y}) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\Omega_y = 0 \end{aligned}$$

(el punto $\mathbf{x}$ esta excluido de Ω_ε , asi que la delta no contribuye).

Limite $\varepsilon \rightarrow 0$ sobre la esfera

En ∂B_ε , la normal exterior a Ω_ε apunta *hacia* $\mathbf{x}$ (es decir, $\hat{n} = -\hat{r}$), y $r = \varepsilon$:

$$G|_{\partial B_\varepsilon} = \frac{e^{ik\varepsilon}}{4\pi\varepsilon}, \quad \frac{\partial G}{\partial n}|_{\partial B_\varepsilon} = -\frac{\partial G}{\partial r}|_{r=\varepsilon} = -\frac{e^{ik\varepsilon}}{4\pi\varepsilon^2}(ik\varepsilon - 1)$$

La integral sobre la esfera tiene dos terminos:

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_\varepsilon} p \frac{\partial G}{\partial n} d\sigma &= -\frac{e^{ik\varepsilon}(ik\varepsilon - 1)}{4\pi\varepsilon^2} \int_{\partial B_\varepsilon} p(\mathbf{y}) d\sigma \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -\frac{1}{4\pi\varepsilon^2} \cdot p(\mathbf{x}) \cdot 4\pi\varepsilon^2 = p(\mathbf{x}) \\ \int_{\partial B_\varepsilon} G \frac{\partial p}{\partial n} d\sigma &= \frac{e^{ik\varepsilon}}{4\pi\varepsilon} \int_{\partial B_\varepsilon} \frac{\partial p}{\partial n} d\sigma \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot O(\varepsilon^2) = 0 \end{aligned}$$

Representacion interior

Tomando $\varepsilon \rightarrow 0$ en (63):

$$\boxed{p(\mathbf{x}) = \int_\Gamma G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) q(\mathbf{y}) d\Gamma(\mathbf{y}) - \int_\Gamma \frac{\partial G(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\partial n(\mathbf{y})} p(\mathbf{y}) d\Gamma(\mathbf{y})} \quad \mathbf{x} \in \Omega \quad (64)$$

donde $q = \partial p / \partial n$ en Γ , y se ha usado $\partial p / \partial n = 0$ en Γ (pared rigida, anulando la integral original de Gq) solo al llegar a la superficie.

Limite a la superficie: el coeficiente $c(\mathbf{x})$

Cuando $\mathbf{x} \rightarrow \Gamma$, la integral de doble capa $\int \partial_n G \cdot p \, d\Gamma$ es singularmente fuerte. Se calcula con la tecnica de exclusion de un semidisco. Para un punto $\mathbf{x}$ en la superficie *lisa* (sin esquinas):

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \Gamma} \int_{\Gamma} \frac{\partial G}{\partial n(\mathbf{y})} p(\mathbf{y}) \, d\Gamma = \text{V.P.} \int_{\Gamma} \frac{\partial G}{\partial n(\mathbf{y})} p(\mathbf{y}) \, d\Gamma - \frac{1}{2} p(\mathbf{x})$$

donde V.P. indica valor principal de Cauchy. La BIE en la superficie es:

$$\boxed{c(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) + \text{V.P.} \int_{\Gamma} \frac{\partial G}{\partial n(\mathbf{y})} p(\mathbf{y}) \, d\Gamma = \int_{\Gamma} G q(\mathbf{y}) \, d\Gamma} \quad (65)$$

con:

$$c(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \mathbf{x} \in \Omega \\ \frac{1}{2} & \mathbf{x} \in \Gamma, \text{ superficie lisa} \\ \frac{\theta_s(\mathbf{x})}{4\pi} & \mathbf{x} \text{ en arista o vertice} \end{cases} \quad (66)$$

Para un vertice del paralelepipedo (esquina de 90° - 90° - 90°): $\theta_s = \pi/2$ y $c = (\pi/2)/(4\pi) = 1/8$.

Discretizacion y matrices $\mathbf{H}$ y $\mathbf{G}$

La superficie Γ se divide en N_e triangulos. En cada triangulo:

$$p(\mathbf{y}) \approx \sum_{j=1}^{N_S} p_j N_j(\mathbf{y}), \quad q(\mathbf{y}) \approx \sum_{j=1}^{N_S} q_j N_j(\mathbf{y}) \quad (67)$$

Evaluando (65) en cada nodo de colocacion $\mathbf{x}_i$:

$$H_{ij} = \begin{cases} \text{V.P.} \int_{\Gamma} N_j(\mathbf{y}) \frac{\partial G(\mathbf{x}_i, \mathbf{y})}{\partial n(\mathbf{y})} \, d\Gamma + \frac{1}{2} \delta_{ij} & \text{superficie lisa} \\ \text{V.P.} \int_{\Gamma} N_j(\mathbf{y}) \frac{\partial G(\mathbf{x}_i, \mathbf{y})}{\partial n(\mathbf{y})} \, d\Gamma + c_i \delta_{ij} & \text{en general} \end{cases} \quad (68)$$

$$G_{ij} = \int_{\Gamma} G(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) N_j(\mathbf{y}) \, d\Gamma(\mathbf{y}) \quad (69)$$

El sistema lineal es $[\mathbf{H}]\{p\} = [\mathbf{G}]\{q\}$. Para paredes rigidas ($q = 0$):

$$[\mathbf{H}(k)]\{p\} = \{0\} \quad (70)$$

Tratamiento de singularidades en la integracion numerica

Singularidad debil en G_{ij} ($i = j$)

Cuando $\mathbf{x}_i \in \Delta_j$ (el nodo de colocacion esta en el mismo elemento que la integracion), $G \sim 1/(4\pi r)$ es debilmente singular. Se separa:

$$\int_{\Delta_j} G(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) N_j \, d\Gamma = \int_{\Delta_j} \frac{e^{ikr} - 1}{4\pi r} N_j \, d\Gamma + \int_{\Delta_j} \frac{N_j}{4\pi r} \, d\Gamma \quad (71)$$

El primer termino es regular (el cociente $(e^{ikr} - 1)/r \rightarrow ik$ cuando $r \rightarrow 0$) y se integra con cuadratura de Gauss estandar. El segundo termino tiene solucion analitica para un triangulo plano (vease Dunavant [9] para cuadraturas, y Salvadori [17] para la integral analitica).

Singularidad fuerte en H_{ii} (valor principal de Cauchy)

La integral $\int N_i(\mathbf{y}) \partial_n G(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) d\Gamma$ con $\mathbf{x}_i$ en el elemento Δ_i tiene una singularidad de orden $1/r^2$. El valor principal de Cauchy se evalua usando la **transformacion de Duffy**:

$$(\xi_1, \xi_2) \rightarrow (\eta_1, \eta_2) : \quad \xi_1 = \eta_1, \quad \xi_2 = \eta_1 \eta_2$$

que introduce el jacobiano η_1 y cancela la singularidad $r^{-2} \sim \eta_1^{-2}$ del integrando. Para una derivacion completa vease Brebbia y Dominguez [3], cap. 3.

Alternativamente, la **formula de rigidez** permite calcular H_{ii} a partir de los terminos fuera de la diagonal usando la identidad (analogamente a la fila de $\mathbf{K}$ que suma cero):

$$H_{ii} = 1 - \sum_{j \neq i} H_{ij} \quad (72)$$

ya que el campo constante $p = 1$ en la superficie (modo de compresion uniforme) debe satisfacer la BIE.

Problema de autovalores no lineal y frecuencias espureas

No linealidad en k

Para que (70) tenga solucion no trivial:

$$\det[\mathbf{H}(k)] = 0 \quad (73)$$

Como $G = e^{ikr}/(4\pi r)$ y $\partial_n G$ contienen e^{ikr} , la matriz $\mathbf{H}(k)$ es una funcion trascendente de k . No existe formulacion estandar de autovalores lineal.

Los metodos de resolucion son:

1. **Barrido de frecuencia:** calcular $\sigma_{\min}(k)$ para una malla de k y localizar minimos. Costoso pero robusto.
2. **Metodo de integracion de contorno (Sakurai-Sugiura):** basado en integracion de la resolvente $(z - \mathbf{H})^{-1}$ en el plano complejo. Eficiente para matrices grandes. Vease Beyn [2].
3. **Linealizacion polinomial:** si $\mathbf{H}(k)$ se aproxima por un polinomio matricial en k de orden p , se puede formular como un problema de autovalores polinomial de tamaño $pN_S \times pN_S$.

El problema de las frecuencias espureas

La BIE (65) para un dominio interior Ω tiene soluciones falsas (espureas) en las frecuencias de resonancia del dominio *exterior* complementario $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$. Esto fue identificado por Schenck [18] y Burton y Miller [5].

Formulacion de Burton-Miller

La formulacion de Burton-Miller [5] combina la BIE (65) con su derivada normal respecto a $\mathbf{x}$:

$$\frac{\partial}{\partial n(\mathbf{x})}[\text{BIE}] : \quad c(\mathbf{x})q(\mathbf{x}) + \text{H.F.P.} \int_{\Gamma} \frac{\partial^2 G}{\partial n(\mathbf{x})\partial n(\mathbf{y})} p \, d\Gamma = \int_{\Gamma} \frac{\partial G}{\partial n(\mathbf{x})} q \, d\Gamma \quad (74)$$

donde H.F.P. es la parte finita de Hadamard (regularizacion de la integral hipersingular). La combinacion lineal optima es:

$$(65) + \alpha \times (74), \quad \alpha = \frac{i}{k} \quad (75)$$

que en forma matricial es:

$$[\mathbf{H} + \alpha \mathbf{D}]\{p\} = [\mathbf{G} + \alpha \mathbf{H}^T]\{q\} \quad (76)$$

Teorema 6.1 (Unicidad de Burton-Miller, 1971). *La formulacion (75) con $\alpha = i/k$ tiene solucion unica para todo $k > 0$ real. La prueba usa que $\text{Im}(\alpha) > 0$ garantiza que el operador combinado no tiene nucleo no trivial. Vease Burton y Miller [5].*

La razon por la que $\alpha = i/k$ es optimo puede entenderse asi: la BIE original falla en $k = k_n^{\text{ext}}$ (frecuencias del exterior). La BIE hipersingular falla en un conjunto diferente. Con la combinacion, los dos conjuntos de fallas no coinciden para ningun k real, y el operador combinado es siempre invertible.

Evaluacion del campo en puntos interiores

Una vez resuelta la BIE y obtenido $\{p\}$ en la superficie (autovector modal), el campo en cualquier punto interior $\mathbf{x}_r \in \Omega$ se calcula con la representacion (64). Para paredes rigidas ($q = 0$):

$$p(\mathbf{x}_r) = - \int_{\Gamma} \frac{\partial G(\mathbf{x}_r, \mathbf{y})}{\partial n(\mathbf{y})} p(\mathbf{y}) \, d\Gamma(\mathbf{y}) \quad (77)$$

Discretizando con (67):

$$p(\mathbf{x}_r) = - \sum_{j=1}^{N_S} p_j \underbrace{\int_{\Gamma} N_j(\mathbf{y}) \frac{\partial G(\mathbf{x}_r, \mathbf{y})}{\partial n(\mathbf{y})} \, d\Gamma(\mathbf{y})}_{\tilde{H}_j(\mathbf{x}_r)} \quad (78)$$

Como $\mathbf{x}_r \notin \Gamma$, no hay singularidad en $\tilde{H}_j(\mathbf{x}_r)$ y la cuadratura estandar de Gauss es suficiente. Para N_r puntos de evaluacion, el costo es $O(N_r \times N_S)$, que puede ser significativo si N_r es grande (por ejemplo, para visualizar el campo en una grilla 3D densa).

Respuesta en frecuencia en BEM

Para una fuente puntual con caudal Q en $\mathbf{x}_s$, la presion en la superficie satisface (65) con el termino fuente:

$$[\mathbf{H}(k)]\{p\} = [\mathbf{G}(k)]\{q\} + i\omega\rho_0 Q \{G(\mathbf{x}_s, \cdot)\} \quad (79)$$

Para paredes rigidas ($q = 0$):

$$[\mathbf{H}(k)]\{p\} = i\omega\rho_0 Q \{G_s\}, \quad (G_s)_j = G(\mathbf{x}_s, \mathbf{x}_j) \quad (80)$$

La FRF en $\mathbf{x}_r$ es $H(f) = p(\mathbf{x}_r)/Q$, con $p(\mathbf{x}_r)$ dado por (78).

Estimacion de la respuesta a 34 Hz en el recinto de prueba

A la frecuencia del primer modo $f_1 = 34,30$ Hz, $k_1 = 2\pi \times 34,3/343 = 0,628$ rad/m.

El denominador de la resolvente $(\mathbf{H}(k))^{-1}$ es casi singular: $\sigma_{\min} \rightarrow 0$. Esto genera la amplificacion resonante. Con amortiguamiento $\xi_1 = 0,03$ el denominador efectivo es aproximadamente $2i\xi_1 k_1^2 \approx 2i \times 0,03 \times 0,628^2 \approx 0,0236i$.

La presion maxima en una pared (antinodo) puede ser 30 veces mayor que el nivel de presion en campo libre a la misma frecuencia. Esto corresponde a un incremento de $20 \log_{10}(30) \approx 30$ dB.

Comparacion FEM vs BEM

Aspecto	FEM	BEM
Dominio	Vol. Ω (3D)	Sup. Γ (2D)
Tamaño del sistema	$N_V \times N_V$ (dispersa)	$N_S \times N_S$ (densa)
Costo de ensamblaje	$O(N_e)$	$O(N_S^2)$
Costo de solucion	$O(N_V \log N_V)$ iterativo	$O(N_S^3)$ directo
Tipo de autovalores	Lineal (K, M) – eigsh	No lineal – barrido o NLEIGS
Frecuencias espureas	No	Si (sin Burton-Miller)
Evaluacion interior	Directa (nodos del mesh)	Integral – $O(N_r N_S)$
Amortiguamiento	Matriz C adicional	k complejo en G
Mallado geom. compleja	Difícil (mesh 3D)	Fácil (mesh 2D superficial)
Alta frecuencia	$N_V \propto f^3$ crece rapido	$N_S \propto f^2$ crece lento

Regla practica de uso: Para recintos con geometria compleja y calculo de pocos puntos de escucha, BEM es mas eficiente a medias-altas frecuencias. Para analisis completo del campo interior (visualizacion 3D de modos, localizacion de nodos), FEM es mas directo.

Anexo matematico: fundamentos detallados

Este anexo desarrolla la matematica que el cuerpo principal del documento asume sin justificar. Esta pensado como un curso de *nivelacion ascendente*: cada subseccion parte de objetos que ya conoces (gradiente, serie de Fourier, autovalores de matrices, transformada de Laplace) y termina en el resultado que se usa en el texto (segunda identidad de Green, teorema espectral del Laplaciano, M-ortogonalidad de FEM, etc.). Las referencias a las ecuaciones del cuerpo principal aparecen entre parentesis cuadrados en la forma [cuerpo, ec. X.YZ].

Calculo vectorial: operadores y teoremas integrales

Gradiente, divergencia y Laplaciano

En $\mathbb{R}^3$ con coordenadas cartesianas (x_1, x_2, x_3) , los tres operadores que se usan repetidamente son:

$$\begin{aligned} (\nabla\phi)_i &= \frac{\partial\phi}{\partial x_i} && \text{(gradiente: escalar} \rightarrow \text{vector)} \\ \nabla \cdot \mathbf{F} &= \sum_i \frac{\partial F_i}{\partial x_i} && \text{(divergencia: vector} \rightarrow \text{escalar)} \\ \nabla^2\phi &= \nabla \cdot (\nabla\phi) = \sum_i \frac{\partial^2\phi}{\partial x_i^2} && \text{(Laplaciano: escalar} \rightarrow \text{escalar)} \end{aligned}$$

El Laplaciano es el operador central de la ecuacion de Helmholtz; en la subseccion A.6 mostramos por que define un problema espectral con propiedades muy especificas: autovalores reales no negativos y una base ortonormal completa de “modos”.

Teorema de la divergencia (Gauss)

Para un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ con frontera Γ suficientemente regular y normal exterior $\hat{n}$:

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \hat{n} \, d\Gamma \quad (81)$$

Es la *conservacion abstracta*: la divergencia integrada sobre el volumen iguala el flujo neto saliente por la frontera. Las dos identidades de Green — pilares de FEM y BEM — se obtienen aplicando (81) a campos vectoriales especificos.

Primera identidad de Green (paso a paso)

Tomemos $\mathbf{F} = v \nabla u$ en (81), con u, v escalares dos veces diferenciables.

(a) *Calculo de la divergencia* (regla del producto $\nabla \cdot (\phi \mathbf{G}) = \nabla\phi \cdot \mathbf{G} + \phi \nabla \cdot \mathbf{G}$):

$$\nabla \cdot (v \nabla u) = \nabla v \cdot \nabla u + v \nabla \cdot (\nabla u) = \nabla v \cdot \nabla u + v \nabla^2 u$$

(b) *Componente normal*:

$$(v \nabla u) \cdot \hat{n} = v (\nabla u \cdot \hat{n}) = v \frac{\partial u}{\partial n}$$

Sustituyendo en (81):

$$\boxed{\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, dV + \int_{\Omega} v \nabla^2 u \, dV = \int_{\Gamma} v \frac{\partial u}{\partial n} \, d\Gamma} \quad (82)$$

Esta es la **primera identidad de Green**. Su utilidad practica es *transferir una derivada*: el termino $v \nabla^2 u$ (que pide $u \in C^2$) se reescribe como $\nabla v \cdot \nabla u$ (que pide solo $u \in C^1$), a costa de un termino de borde. Esa es exactamente la operacion que el cuerpo realiza al pasar de la EDP a la forma debil de Galerkin [cuerpo, eqs. (4.1)-(4.4)].

Segunda identidad de Green (paso a paso)

Aplicamos (82) dos veces, intercambiando los roles de u y v :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, dV + \int_{\Omega} v \nabla^2 u \, dV &= \int_{\Gamma} v \frac{\partial u}{\partial n} \, d\Gamma \\ \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV + \int_{\Omega} u \nabla^2 v \, dV &= \int_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} \, d\Gamma \end{aligned}$$

Restando (los terminos $\nabla u \cdot \nabla v$ son simetricos y se cancelan):

$$\boxed{\int_{\Omega} (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) \, dV = \int_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) \, d\Gamma} \quad (83)$$

Esta es la **segunda identidad de Green**, la base de la representacion integral de BEM [cuerpo, ec. (5.10) y subsiguientes]. Con $v(\mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (funcion de Green con $\mathbf{x}$ fijo) y $u = p$ (presion acustica), (83) reproduce exactamente el termino integral de la BIE.

Linealizacion de las ecuaciones del fluido

Concepto de orden y amplitud relativa

En la seccion 2.1 del cuerpo escribimos $\rho = \rho_0 + \rho'$, $p = p_0 + p'$, $\mathbf{u} = \mathbf{0} + \mathbf{u}$ y descartamos los terminos cuadraticos en las perturbaciones. La pregunta natural es: *cundo* es licito hacerlo.

Nota

Definimos la *amplitud relativa* $\varepsilon = p'/p_0$. Para una onda acustica de 1 Pa (94 dB SPL re 20 μ Pa) y presion atmosferica $p_0 \approx 10^5$ Pa, se tiene $\varepsilon \sim 10^{-5}$. Los terminos lineales en ε dominan a los cuadraticos por cinco ordenes de magnitud. La aproximacion lineal es practicamente exacta para acustica de salas a niveles audibles tipicos. Solo falla en explosiones, gargantas de instrumentos de viento a fortissimo, y en campo cercano de transductores muy potentes.

Analisis del termino convectivo

En la ecuacion de Euler exacta [cuerpo, ec. (2.4)]:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p,$$

el termino convectivo $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ tiene magnitud $\sim u^2/L$, donde L es la escala espacial característica. Comparado con el termino temporal $\partial_t \mathbf{u} \sim \omega u$:

$$\frac{|(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}|}{|\partial_t \mathbf{u}|} \sim \frac{u^2/\lambda}{\omega u} = \frac{u}{\omega \lambda} = \frac{u}{c} \equiv \mathcal{M}$$

($\mathcal{M}$ = numero de Mach acustico). Para una onda de 1 Pa, $u' \sim p'/(\rho_0 c) \approx 1/(1.21 \times 343) \approx 2.4 \times 10^{-3}$ m/s, luego $\mathcal{M} \sim 7 \times 10^{-6}$. Despreciar el termino convectivo introduce un error fraccional del orden de $\mathcal{M}$, totalmente admisible.

Para la teoria formal (perturbaciones regulares, expansiones asintoticas), ver Pierce [16], cap. 1.

Analisis armonico: paso al dominio de la frecuencia

El ansatz $e^{i\omega t}$ no es restrictivo

Por linealidad de la ecuacion de onda y por el teorema de Fourier, cualquier solucion temporal $p(\mathbf{x}, t)$ se descompone en armonicas: $p = \int P(\mathbf{x}, \omega) e^{i\omega t} d\omega$. Resolver el problema armonico para cada ω y luego superponer es equivalente a resolver el problema temporal. Esto es *exactamente* la logica de la transformada de Fourier que ya usaste en senales y sistemas.

Las derivadas se transforman trivialmente:

$$\partial_t \rightarrow i\omega, \quad \partial_t^2 \rightarrow -\omega^2,$$

lo que convierte la ecuacion de onda $\partial_t^2 p = c^2 \nabla^2 p$ en la ecuacion de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)\hat{p} = 0$ con $k = \omega/c$.

Convencion de signo $e^{+i\omega t}$ vs $e^{-i\omega t}$

La eleccion del signo afecta:

- El signo de k en la funcion de Green saliente (e^{+ikr} con $e^{+i\omega t}$, e^{-ikr} con $e^{-i\omega t}$).
- El signo de la parte imaginaria en impedancias acusticas complejas (capacitancias, masas acusticas).
- Las relaciones entre fasores de presion y de velocidad de particula.

Este documento usa $e^{+i\omega t}$ (convencion estandar en acustica). En electromagnetismo y procesamiento de senales suele usarse $e^{-i\omega t}$. Si traes codigo de uno al otro, conjuga todas las cantidades complejas.

Identificacion FRF $\equiv$ TF de la respuesta al impulso

La FRF $H(f) = p(\mathbf{x}_r)/Q$ definida en [cuerpo, ec. (4.36)] es *exactamente* la transformada de Fourier de la respuesta al impulso del recinto, vista como sistema LTI con entrada $Q(t)$ (caudal volumetrico de la fuente) y salida $p(\mathbf{x}_r, t)$ (presion en el receptor). Esto conecta directamente con tu curso de senales y sistemas: el recinto es un filtro lineal cuya $H(f)$ tiene picos en las frecuencias modales y valles en los nodos donde la fuente o el receptor no excitan a un modo.

Distribucion delta de Dirac

Definicion operacional

δ no es una funcion en sentido clasico: no admite un valor en cada punto que produzca un resultado finito al integrarla. Se define por su accion sobre funciones de prueba ϕ regulares:

$$\int_{\mathbb{R}^3} \phi(\mathbf{x}) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) dV = \phi(\mathbf{y}) \quad (84)$$

Es decir, $\delta(\cdot - \mathbf{y})$ es un *funcional lineal* sobre el espacio de funciones suaves: *evalua* ϕ en $\mathbf{y}$. Esa es la **propiedad de filtrado**, que se usa implicitamente en la seccion 5.2 (definicion de la funcion de Green) y al modelar una fuente puntual con $Q_v(\mathbf{x}) = Q \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_s)$ [cuerpo, ec. (4.30)].

Construccion como limite de funciones regulares

δ se puede construir como limite de una familia de funciones ordinarias. Una secuencia comun en 3D es la gaussiana de varianza decreciente:

$$\delta_\varepsilon(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\varepsilon^2)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{2\varepsilon^2}\right)$$

con $\delta = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon$ en sentido distribucional: para toda ϕ regular, $\int \phi \delta_\varepsilon dV \rightarrow \phi(0)$.

Identidades clave

1. Filtrado: $\int \phi \delta(\cdot - \mathbf{y}) dV = \phi(\mathbf{y})$.
2. Funcion de Green del Laplaciano en 3D: $\nabla^2 \left(-\frac{1}{4\pi r} \right) = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ con $r = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$.
3. Si $f = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_s)$, entonces f representa una fuente puntual unitaria en $\mathbf{x}_s$ (*volumen* cero, integral unitaria).

La derivacion rigurosa exige el lenguaje de *distribuciones* (Schwartz, 1950), pero todas las manipulaciones que hacemos en el cuerpo principal estan justificadas mientras integremos contra funciones suficientemente suaves. Para una exposicion didactica ver Strichartz, *A Guide to Distribution Theory and Fourier Transforms*, World Scientific, 2003.

Espacios funcionales: L^2 y H^1

$L^2(\Omega)$: funciones cuadrado integrables

$$L^2(\Omega) = \left\{ u : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\Omega} |u|^2 dV < \infty \right\}$$

con producto interno $\langle u, v \rangle_{L^2} = \int_{\Omega} u \bar{v} dV$ y norma $\|u\|_{L^2} = \sqrt{\langle u, u \rangle_{L^2}}$, $L^2(\Omega)$ es un **espacio de Hilbert**.

Es la *generalizacion natural* del producto interno de $\mathbb{C}^n$, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum a_i \bar{b}_i$, al caso de funciones. Casi todas las propiedades algebraicas se transfieren: bases ortonormales, proyecciones ortogonales, identidad de Parseval, completitud (toda sucesion de Cauchy converge). Pensa en $L^2(\Omega)$ como “ $\mathbb{C}^\infty$ con producto interno integral”.

$H^1(\Omega)$: espacio de Sobolev de orden 1

$$H^1(\Omega) = \left\{ u \in L^2(\Omega) : \frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, 2, 3 \right\}$$

con producto interno $\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} (u\bar{v} + \nabla u \cdot \overline{\nabla v}) \, dV$. Es decir, H^1 contiene las funciones L^2 cuyas derivadas parciales tambien estan en L^2 .

Por que H^1 y no algo mas suave (por ejemplo C^2): la forma debil (82) solo pide que existan ∇u y ∇v (en sentido distribucional, casi-todo-punto), no que existan $\nabla^2 u$ ni $\nabla^2 v$. Eso permite usar funciones *lineales por trozos* como las funciones de forma de FEM, que son continuas pero NO C^1 en las caras de los tetraedros (su gradiente salta). H^1 es exactamente el espacio donde estas funciones viven comodamente, sin restricciones artificiales de regularidad.

Operadores autoadjuntos y teoria espectral

El operador $A = -\nabla^2$ con condicion de Neumann

Definimos $A : D(A) \subset L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ por $Au = -\nabla^2 u$, con dominio

$$D(A) = \left\{ u \in H^2(\Omega) : \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Gamma} = 0 \right\}$$

A es simetrico

Aplicando dos veces (82):

$$\langle Au, v \rangle = - \int_{\Omega} v \nabla^2 u \, dV = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV - \underbrace{\int_{\Gamma} v \frac{\partial u}{\partial n} \, d\Gamma}_{=0}$$

porque $\partial u / \partial n = 0$ en Γ por la condicion de Neumann que define $D(A)$. Por simetria del producto $\nabla u \cdot \nabla v = \nabla v \cdot \nabla u$ y aplicando Green nuevamente:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV = - \int_{\Omega} u \nabla^2 v \, dV + 0 = \langle u, Av \rangle$$

luego $\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$.

A es semidefinido positivo

$$\langle Au, u \rangle = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u \, dV = \|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq 0$$

con igualdad si y solo si $\nabla u \equiv 0$, es decir, u constante. Esa constante es el *modo trivial* con $\lambda_0 = 0$.

Teorema espectral aplicable

Teorema A.1 (Teorema espectral, version operacional). *Sea A un operador autoadjunto, semidefinido positivo, con inversa compacta en un espacio de Hilbert separable. Entonces existe una base ortonormal $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ de $L^2(\Omega)$ y una sucesion $0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \dots \rightarrow \infty$ tales que $A\varphi_n = \lambda_n \varphi_n$.*

Esbozo de prueba. La compacidad de A^{-1} implica espectro discreto (teorema de Riesz-Schauder). La simetria implica autovalores reales y autovectores ortogonales (mismo argumento que en [cuerpo, sec. 3.2]). La definicion positiva implica $\lambda_n \geq 0$. La completitud (que los $\{\varphi_n\}$ generan todo L^2) sale de que el complemento ortogonal del espacio generado debe ser invariante bajo A , y en el A no tendria autovalores — contradiccion con compacidad. La compacidad de A^{-1} proviene de la inclusion $H^1 \hookrightarrow L^2$ (teorema de Rellich-Kondrachov). Para los detalles ver Evans [10], cap. 6. $\square$

Consecuencias para el cuerpo principal:

1. Las cuatro propiedades enumeradas en [cuerpo, sec. 3.1] (autovalores reales, $\lambda_0 = 0$, acumulacion en ∞ , base completa) son consecuencias inmediatas del teorema espectral, no asumidas *ad hoc*.
2. La expansion modal de la funcion de Green, [cuerpo, ec. (3.10)], es la *representacion espectral* del operador $(A - k^2)^{-1}$ en la base de autofunciones.

Funciones de Green: marco general

Idea general

Para un operador lineal L y la EDP $Lu = f$, la *funcion de Green* $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ resuelve $L_x G = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ (con las mismas condiciones de borde que u). Por linealidad y la propiedad de filtrado de la delta:

$$u(\mathbf{x}) = \int G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) dV_y$$

G es el *inverso integral* de L . Para el operador de Helmholtz $L = -(\nabla^2 + k^2)$ en el espacio libre con condicion de Sommerfeld, $G = e^{ikr}/(4\pi r)$ [cuerpo, ec. (5.4)].

Construccion via transformada de Fourier

Tomamos la transformada de Fourier en $\mathbf{x}$ de $-(\nabla^2 + k^2)G = \delta$:

$$-(-|\xi|^2 + k^2) \hat{G}(\xi) = 1 \Rightarrow \hat{G}(\xi) = \frac{1}{|\xi|^2 - k^2}$$

La antitransformada en 3D usa coordenadas esfericas en el espacio de Fourier:

$$G(r) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\xi \cdot \mathbf{r}}}{|\xi|^2 - k^2} d^3\xi$$

La integral angular sobre la esfera unidad, con $\xi \cdot \mathbf{r} = \xi r \cos \theta$, da $4\pi \sin(\xi r)/(\xi r)$. Queda una integral 1D sobre $\xi \in [0, \infty)$ con un polo en $\xi = k$. La condicion de Sommerfeld (subseccion siguiente) selecciona el contorno que desplaza el polo al semiplano superior ($k \rightarrow k + i0^+$), lo que produce $G = e^{+ikr}/(4\pi r)$ en lugar de la combinacion entrante/saliente.

Metodo de Galerkin y forma debil

Idea: residuos ponderados

Para resolver $Lu = f$ en un espacio funcional V de dimension infinita, introducimos un *subespacio* $V_h \subset V$ de dimension finita con base $\{N_1, \dots, N_n\}$. Buscamos una aproximacion

$u_h = \sum_{j=1}^n \alpha_j N_j$. El residuo $R_h = Lu_h - f$ no sera cero en general; pedimos que sea *ortogonal* a V_h :

$$\langle R_h, w \rangle = 0 \quad \forall w \in V_h \Leftrightarrow \langle R_h, N_i \rangle = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Este es **Galerkin**: *las funciones de prueba (las w) son las mismas que las funciones de base (las N)*. Otras elecciones del espacio de prueba dan otros metodos (Petrov-Galerkin, minimos cuadrados, colocacion — esta ultima es el metodo de BEM de la seccion 5).

Ventaja para operadores simetricos

Si L es simetrico (como el Laplaciano), el sistema de Galerkin

$$\sum_j \alpha_j \langle LN_j, N_i \rangle = \langle f, N_i \rangle$$

da una matriz simetrica $K_{ij} = \langle LN_j, N_i \rangle = \langle N_j, LN_i \rangle = K_{ji}$. Eso ahorra memoria (almacenar solo el triangulo) y permite usar resolutores de autovalores optimizados (`eigsh` de SciPy, por ejemplo).

Justificacion de la integracion por partes

Aplicar (82) a $\langle Lu_h, N_i \rangle$ hace dos cosas simultaneamente:

1. **Reduce el orden de derivacion requerido**: pasamos de $\nabla^2 N_j$ (que seria 0 para polinomios lineales — imposible distinguir modos) a $\nabla N_j \cdot \nabla N_i$ (que esta bien definido para polinomios lineales, da una matriz no trivial).
2. **Genera terminos de borde**: la condicion de Neumann se incorpora *naturalmente* (basta poner $\partial u / \partial n = 0$ en la integral de borde y se anula). La condicion de Dirichlet, en cambio, se impone *esencialmente*, restringiendo V_h a funciones que se anulan en Γ_D .

Esto justifica por que [cuerpo, ec. (4.4)] escribe $\int_{\Omega} \nabla p \cdot \nabla v \, dV$ en lugar de $\int v \nabla^2 p \, dV$: el primer integrando funciona con polinomios lineales, el segundo no.

Coordenadas baricentricas y formula de monomios

Coordenadas baricentricas

En el tetraedro de vertices $P_1, \dots, P_4$, las funciones de forma N_j definidas en [cuerpo, ec. (4.10)] son exactamente las **coordenadas baricentricas** $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$: cualquier punto interior se escribe $\mathbf{x} = \sum_j \xi_j P_j$ con $\xi_j \geq 0$ y $\sum \xi_j = 1$.

La identificacion es directa: $\xi_j = N_j(\mathbf{x})$. Esta identificacion hace transparentes las dos propiedades que el cuerpo enuncia: la propiedad nodal $N_j(P_i) = \delta_{ij}$ y la particion de la unidad $\sum N_j = 1$.

Formula de integracion de monomios (con derivacion)

En el tetraedro de referencia $\hat{\Omega}$ (vertices canonicos: $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$), queremos calcular

$$I(a_1, a_2, a_3, a_4) = \int_{\hat{\Omega}} \xi_1^{a_1} \xi_2^{a_2} \xi_3^{a_3} \xi_4^{a_4} \, d\hat{V}$$

Cambiamos a coordenadas (ξ_1, ξ_2, ξ_3) con $\xi_4 = 1 - \xi_1 - \xi_2 - \xi_3$. El dominio es $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \geq 0$ y $\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 \leq 1$, jacobiano 1. Por induccion sobre la dimension, usando la *funcion Beta* $\int_0^1 t^a(1-t)^b dt = a!b!/(a+b+1)!$:

$$I(a_1, a_2, a_3, a_4) = \frac{a_1! a_2! a_3! a_4!}{(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + 3)!} \quad (85)$$

Aplicacion a la matriz de masa elemental [cuerpo, ec. (4.17)]:

Para $M_{ii}^e = \int N_i^2 dV$, en el tetraedro de referencia: $a_i = 2$, resto 0. La formula da $I = 2!/5! = 2/120 = 1/60$. Reescalando por $V_e/\hat{V} = 6V_e$ se obtiene $M_{ii}^e = V_e/10$.

Para M_{ij}^e con $i \neq j$: $a_i = a_j = 1$, resto 0. $I = 1! \cdot 1!/5! = 1/120$. Reescalando: $M_{ij}^e = V_e/20$.

Eso reproduce la formula compacta del cuerpo: $M_{ij}^e = (V_e/20)(1 + \delta_{ij})$.

Problema de autovalores generalizado y M-ortogonalidad

Reduccion al problema estandar simetrico

El problema $\mathbf{K}\varphi = \lambda\mathbf{M}\varphi$ con $\mathbf{M}$ simetrica definida positiva y $\mathbf{K}$ simetrica se resuelve factorizando $\mathbf{M} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$ (Cholesky). Definiendo $\psi = \mathbf{L}^T\varphi$:

$$\mathbf{K}\mathbf{L}^{-T}\psi = \lambda\mathbf{L}\mathbf{L}^T\mathbf{L}^{-T}\psi \Rightarrow \mathbf{L}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{L}^{-T}\psi = \lambda\psi$$

luego $\tilde{\mathbf{K}} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{L}^{-T}$ es simetrica y el problema generalizado se vuelve estandar simetrico, con todos los beneficios numericos: autovalores reales, autovectores ortogonales en $\mathbb{R}^N$, algoritmos estables.

M-ortogonalidad: derivacion

Proposicion A.2. Si $\lambda_m \neq \lambda_n$, entonces $\varphi_m^T \mathbf{M} \varphi_n = 0$.

Proof. De $\mathbf{K}\varphi_m = \lambda_m \mathbf{M}\varphi_m$, multiplicando a izquierda por φ_n^T :

$$\varphi_n^T \mathbf{K} \varphi_m = \lambda_m \varphi_n^T \mathbf{M} \varphi_m$$

Por simetria de $\mathbf{K}$: $\varphi_n^T \mathbf{K} \varphi_m = (\mathbf{K}\varphi_n)^T \varphi_m = \lambda_n \varphi_n^T \mathbf{M} \varphi_m$. Restando: $(\lambda_m - \lambda_n) \varphi_n^T \mathbf{M} \varphi_m = 0$, y como $\lambda_m \neq \lambda_n$, $\varphi_n^T \mathbf{M} \varphi_m = 0$. $\square$

Normalizando $\varphi_n^T \mathbf{M} \varphi_n = 1$, se obtiene la M-ortonormalidad [cuerpo, ec. (4.24)]. Es el analogo discreto de la ortonormalidad continua [cuerpo, ec. (3.6)].

Iteracion de Lanczos y shift-invert

Lanczos construye una base ortonormal del subespacio de Krylov $\mathcal{K}_m(A, v_0) = \text{span}(v_0, Av_0, A^2v_0, \dots, A^m v_0)$ y proyecta A a una matriz tridiagonal T_m de tamaño $m \times m$. Los autovalores de T_m aproximan los autovalores extremos (mas grandes o mas chicos en valor absoluto) de A . La gran ventaja es que solo se necesita la accion $v \mapsto Av$, no la matriz A explicita: esto permite usar matrices dispersas sin almacenar la matriz densa.

Shift-invert: para encontrar autovalores *cercanos a un valor* σ , se itera con $(A - \sigma I)^{-1}$ en lugar de A . Sus autovalores son $1/(\lambda_n - \sigma)$, que se vuelven extremos cuando λ_n esta cerca de σ . Lanczos los encuentra primero. En SciPy, `eigsh(K, M=M, sigma=0.0)` hace exactamente esto para encontrar los modos con frecuencias mas bajas.

Singularidades integrales: V.P. y parte finita

Tipos de singularidad en BEM

Cuando el punto de colocacion $\mathbf{x}_i$ esta en el mismo elemento que el dominio de integracion, el nucleo de Green se vuelve singular:

- $G \sim 1/(4\pi r)$: **debilmente singular**. Integrable en 3D porque $\int_{B_\varepsilon} r^{-1} d^3V \sim \varepsilon^2 \rightarrow 0$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.
- $\partial_n G \sim 1/r^2$: **fuertemente singular**. NO integrable en sentido clasico. Se entiende como **valor principal de Cauchy**.
- $\partial_x \partial_n G \sim 1/r^3$: **hipersingular**. La V.P. tampoco existe; se usa la **parte finita de Hadamard**.

Valor principal de Cauchy: definicion

Para una funcion f con singularidad de orden 2 en $\mathbf{x}_0$ y un dominio S que contiene $\mathbf{x}_0$:

$$\text{V.P.} \int_S f dS = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S \setminus B_\varepsilon(\mathbf{x}_0)} f dS$$

Es el limite de la integral sobre el dominio con un agujero esferico chico que se cierra. La V.P. asigna un valor finito a integrales que divergen en sentido clasico, exigiendo *simetria de la cancelacion* alrededor del punto singular.

Por que $H_{ii} = 0$ en superficies planas

Para $\partial_n G$ sobre una superficie plana con $\mathbf{x}_i$ en el plano del triangulo:

$$\frac{\partial G}{\partial n(\mathbf{y})} = -G(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) (ikr - 1) \frac{(\mathbf{x}_i - \mathbf{y}) \cdot \hat{n}(\mathbf{y})}{r^2}$$

Como $\mathbf{y}$ esta en el plano del triangulo y $\mathbf{x}_i$ tambien (es el centroide de un triangulo plano), $(\mathbf{x}_i - \mathbf{y})$ es un vector *en el plano* y $\hat{n}(\mathbf{y})$ es *perpendicular al plano*, asi que su producto interno es identicamente cero. Luego $\partial_n G \equiv 0$ sobre el triangulo $\Rightarrow$ V.P. exactamente nula. Esa es la simplificacion que aprovechamos en `bem_modal.py`: la diagonal de H_{off} vale 0, y la matriz del sistema queda $A = \frac{1}{2}I + H_{\text{off}}$.

Para superficies curvas o cuando el centroide no esta en el plano de los vertices (elementos curvos), V.P. da una contribucion no trivial. Se calcula con la **transformacion de Duffy**: parametrizacion polar $(\xi_1, \xi_2) \rightarrow (\eta_1, \eta_2)$ con $\xi_1 = \eta_1$, $\xi_2 = \eta_1 \eta_2$ que introduce un jacobiano η_1 y cancela el $1/r^2 \sim \eta_1^{-2}$.

Parte finita de Hadamard

Para hipersingularidad $1/r^3$, ni siquiera la V.P. existe (la integral diverge logaritmicamente). La parte finita de Hadamard sustrae el termino divergente *antes* de tomar el limite. Es una regularizacion formal que se justifica probando que el resultado es invariante ante cambios de la regla de corte. Para el operador hipersingular de Burton-Miller [cuerpo, ec. (5.16)], la H.F.P. es imprescindible.

Condicion de radiacion de Sommerfeld

Enunciado

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r \left(\frac{\partial G}{\partial r} - ikG \right) = 0, \quad \text{uniformemente en las direcciones angulares.}$$

Justificacion fisica

La ecuacion de Helmholtz en el espacio libre admite dos soluciones esfericas: e^{+ikr}/r (saliente) y e^{-ikr}/r (entrante). Sin informacion adicional no hay forma de elegir cual es “la” funcion de Green. Sommerfeld postula que fisicamente solo las salientes son admisibles: una fuente puntual *emite* ondas, no *recibe* ondas provenientes del infinito. Es una condicion de causalidad espacial analoga a la causalidad temporal.

Verificacion algebraica

Para $G_+ = e^{+ikr}/(4\pi r)$:

$$\frac{\partial G_+}{\partial r} = \frac{e^{+ikr}}{4\pi} \left(\frac{ik}{r} - \frac{1}{r^2} \right) = ik G_+ - \frac{e^{+ikr}}{4\pi r^2}$$

luego $\partial G_+/\partial r - ikG_+ = -e^{+ikr}/(4\pi r^2)$, y multiplicado por r :

$$r \left(\frac{\partial G_+}{\partial r} - ikG_+ \right) = -\frac{e^{+ikr}}{4\pi r} \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty)$$

Para $G_- = e^{-ikr}/(4\pi r)$:

$$r \left(\frac{\partial G_-}{\partial r} - ikG_- \right) \approx -\frac{2ik e^{-ikr}}{4\pi} \not\rightarrow 0$$

Conclusion: solo G_+ (saliente) cumple Sommerfeld. Por eso en [cuerpo, ec. (5.4)] aparece $e^{+ikr}/(4\pi r)$ y no la otra.

Ley de Weyl: idea de la prueba

Para el paralelepipedo rigido [cuerpo, ec. (3.13)]: $f_{n_x n_y n_z} = (c/2) \sqrt{(n_x/L_x)^2 + (n_y/L_y)^2 + (n_z/L_z)^2}$.

Cada terna $(n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{N}_0^3$ ocupa volumen unidad en el espacio entero. En el espacio de *modos escalado* con coordenadas $(\eta_x, \eta_y, \eta_z) = (n_x/L_x, n_y/L_y, n_z/L_z)$, la densidad de puntos por unidad de volumen es $V = L_x L_y L_z$.

Los modos con frecuencia $\leq f$ corresponden a puntos dentro del *octante positivo* de la esfera de radio $2f/c$ en el espacio escalado. Su volumen es

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} \left(\frac{2f}{c} \right)^3 = \frac{4\pi f^3}{3c^3}$$

y multiplicado por la densidad V :

$$N(f) \approx \frac{4\pi V f^3}{3c^3}$$

que es el termino de volumen de Weyl. Los terminos de superficie ($\propto S$) y de aristas ($\propto L$) salen de un analisis mas fino, contando los modos que “apoyan” en las caras del octante (factor 1/2) y en las aristas (factor 1/4) en lugar del 1/8 del interior. Para la prueba completa ver Weyl [20].

El resultado universal es que $N(f)$ depende solo de los invariantes geometricos V , S , L , no de la forma especifica del recinto. Dos salas de geometria muy distinta pero igual V , S , L tienen la misma densidad modal asintotica.

Frecuencia de Schroeder: derivacion detallada

1. **Densidad modal** (termino dominante de Weyl):

$$\frac{dN}{df} \approx \frac{4\pi V f^2}{c^3}$$

2. **Constante de tiempo de presion** τ : para una resonancia modal con amortiguamiento bajo, la presion decae como $|p(t)| \sim e^{-t/\tau}$. La energia decae como $|p|^2 \sim e^{-2t/\tau}$. La definicion de T_{60} usa una caida de 60 dB en la energia:

$$e^{-2T_{60}/\tau} = 10^{-6} \Rightarrow 2T_{60}/\tau = 6 \ln 10 \Rightarrow \tau = \frac{T_{60}}{3 \ln 10} = \frac{T_{60}}{6,908}$$

3. **Ancho de banda a media potencia**: para una resonancia con constante de tiempo τ , el espectro $|H(\omega)|^2$ es una Lorentziana con ancho a media altura $\Delta\omega = 2/\tau$, asi que

$$\Delta f = \frac{1}{\pi\tau} = \frac{6,908}{\pi T_{60}} \approx \frac{2,2}{T_{60}}$$

Solapamiento modal y criterio de Schroeder

El *solapamiento modal* $M(f)$ es la cantidad esperada de modos en una banda de ancho Δf :

$$M(f) = \frac{dN}{df} \cdot \Delta f \approx \frac{4\pi V f^2}{c^3} \cdot \frac{2,2}{T_{60}} = \frac{8,80 \pi V f^2}{c^3 T_{60}}$$

Schroeder pide $M(f_{\text{Sch}}) = 3$:

$$3 = \frac{8,80 \pi V f_{\text{Sch}}^2}{c^3 T_{60}} \Rightarrow f_{\text{Sch}}^2 = \frac{3 c^3 T_{60}}{8,80 \pi V} \approx \frac{3 c^3 T_{60}}{27,65 V}$$

Para $c = 343 \text{ m/s}$, $c^3 \approx 4,036 \times 10^7$:

$$f_{\text{Sch}} \approx 2,09 \times 10^3 \sqrt{\frac{T_{60}}{V}} \approx 2000 \sqrt{\frac{T_{60}}{V}}$$

que es exactamente la formula compacta del cuerpo [cuerpo, ec. (3.18)].

Burton-Miller: justificacion de $\alpha = i/k$

Origen del problema de las frecuencias espureas

La BIE original [cuerpo, ec. (5.7)] es la *primera ecuacion integral de Fredholm* para el problema interior con condicion de Neumann. Su nucleo $\partial_n G$ tiene autovalores cero cuando k coincide con una frecuencia de resonancia del problema EXTERIOR con condicion DIRICHLET. Esas son las *frecuencias espureas* de [cuerpo, sec. 5.6]: la BIE no las distingue de los modos legitimos del recinto.

Combinacion con la ecuacion hipersingular

Diferenciando la BIE respecto de la normal en el punto de evaluacion $\mathbf{x}$ se obtiene una segunda ecuacion integral, de tipo hipersingular [cuerpo, ec. (5.16)]. Tiene el mismo problema de no-unicidad pero en *otro* conjunto de k : las frecuencias del exterior *Neumann*, distintas de las del exterior Dirichlet. Combinando linealmente las dos ecuaciones, los conjuntos problematicos no coinciden para ningun k real positivo, y la formulacion resultante es invertible.

$\alpha = i/k$: *dos razones*

Para que la combinacion $L_{\text{BIE}} + \alpha L_{\text{H}}$ tenga inversa para todo k real positivo, basta que $\text{Im}(\alpha) > 0$. Cualquier α con parte imaginaria positiva funciona; sin embargo, $\alpha = i/k$ se prefiere por dos razones:

1. **Coherencia dimensional:** L_{BIE} tiene unidades de [Pa] y L_{H} tiene unidades de [Pa/m] (porque incluye una derivada extra). Multiplicar por $\alpha = i/k$ (con unidades de [m]) iguala las unidades, evitando que el sistema este mal escalado a frecuencias muy bajas o muy altas.
2. **Optimo en numero de condicion:** con $\alpha = i/k$, el numero de condicion de la matriz combinada es asintoticamente optimo. Burton y Miller [5] dieron la prueba original; refinamientos posteriores dieron constantes mas finas pero la eleccion $\alpha = i/k$ sigue siendo estandar.

Cierre del anexo matematico

Con esta matematica consolidada, el cuerpo principal del documento se puede leer asumiendo: (i) derivacion impecable de la ecuacion de onda y de Helmholtz a partir de los principios del fluido linealizado; (ii) estructura espectral del Laplaciano que justifica la expansion modal de cualquier campo; (iii) el metodo de Galerkin como una proyeccion ortogonal en un subespacio de dimension finita; (iv) la teoria de distribuciones como marco riguroso para la delta de Dirac; y (v) la regularizacion de las integrales singulares de BEM mediante valor principal de Cauchy y parte finita de Hadamard.

Anexo de codigo: implementacion en Python

Este anexo contiene la implementacion en Python de un solver FEM (`fem_modal.py`), un solver BEM (`bem_modal.py`) y un script de comparacion de tiempos (`benchmark.py`), todos basados en un modulo comun de fuentes omnidireccionales (`sources.py`). Los cuatro archivos viven junto a este documento en la misma carpeta.

Estructura del paquete

prototipo 1/

```
sources.py      # OmniSource, SourceArray (modulo compartido)
fem_modal.py    # Solver FEM (tetraedros lineales)
bem_modal.py    # Solver BEM (colocacion P0, elementos constantes)
benchmark.py    # Comparacion FEM vs BEM
```

Dependencias: `numpy`, `scipy`.

Recinto de prueba: $L_x = 5$ m, $L_y = 4$ m, $L_z = 3$ m (consistente con el cuerpo principal).

Uso tipico:

```
$ python sources.py      # demo del modulo de fuentes
$ python fem_modal.py    # corre FEM y compara con modos analiticos
$ python bem_modal.py    # corre BEM con sweep en frecuencia
$ python benchmark.py    # compara tiempos FEM vs BEM
$ python benchmark.py -R 1.5    # malla 1.5x mas fina
```

`sources.py`: fuentes omnidireccionales

Define `OmniSource` (un monopolo: posicion mas caudal complejo Q) y `SourceArray` (lista de fuentes con superposicion lineal). La idea de diseno es que tanto FEM como BEM reciben un `SourceArray` como entrada, sin importar internamente como esta construido. Los helpers `single_source`, `stereo_sources` y `line_array` cubren los casos comunes (fuente unica, par estereo, line array). El archivo expone tambien las constantes fisicas ρ_0 , c , $Z_0 = \rho_0 c$ que se usan en los dos solvers.

"""

`sources.py`
=====

Modulo de fuentes sonoras puntuales omnidireccionales (monopolos) para inyectar en solvers acusticos. Disenado para ser importado tanto por `fem_modal.py` como por `bem_modal.py`.

Convencion fisica:

- Fasor temporal $e^{+i\omega t}$ (estandar en acustica).
- Q (caudal volumetrico, "volume velocity") en m^3/s , complejo:
 $|Q|$ controla la amplitud, $\arg(Q)$ la fase relativa entre fuentes.
- La presion radiada por un monopolo en campo libre es

$$p(x) = i\omega\rho_0 * Q * \exp(i*k*r) / (4\pi*r),$$
 con $r = ||x - x_s||$ y $k = \omega/c$.

```

- El campo total de varias fuentes incoherentes-en-fase pero coherentes
  en el solver es la superposicion lineal de los campos individuales
  (la ecuacion de Helmholtz es lineal).
"""

from __future__ import annotations

import numpy as np
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, Sequence, Tuple

# -----
# Constantes fisicas (aire a 20 C, 1 atm)
# -----
RH00 = 1.21          # densidad de equilibrio del aire [kg/m^3]
C0 = 343.0           # velocidad del sonido en aire [m/s]
Z0 = RH00 * C0       # impedancia caracteristica del aire [Pa s / m]

# -----
# Fuente puntual
# -----
@dataclass
class OmniSource:
    """Fuente puntual omnidireccional (monopolo acustico ideal).

    Parameters
    -----
    position : tuple (x, y, z)
        Posicion de la fuente en el sistema de coordenadas del recinto, en metros.
        Debe estar dentro del volumen del recinto para que los solvers internos
        (FEM/BEM) den un resultado fisicamente sensato.
    Q : complex
        Caudal volumetrico (volume velocity), en m^3/s.
        Por defecto Q = 1+0j, lo que entrega una respuesta normalizada.
    label : str
        Etiqueta opcional para depuracion o leyendas de grafico.
    """

    position: Tuple[float, float, float]
    Q: complex = 1.0 + 0.0j
    label: str = ""

    def __post_init__(self):
        x, y, z = self.position
        self.position = (float(x), float(y), float(z))
        self.Q = complex(self.Q)

```

```

# ----- consultas -----
def is_inside(self, dims: Sequence[float], tol: float = 0.0) -> bool:
    """True si la fuente esta dentro del paralelepipedo Lx x Ly x Lz."""
    Lx, Ly, Lz = dims
    x, y, z = self.position
    return (-tol <= x <= Lx + tol and
            -tol <= y <= Ly + tol and
            -tol <= z <= Lz + tol)

def as_array(self) -> np.ndarray:
    return np.asarray(self.position, dtype=float)

# ----- campo libre -----
def free_field_pressure(
    self,
    x_obs: np.ndarray,
    f: float,
    c: float = C0,
    rho0: float = RH00,
) -> np.ndarray:
    """Presion compleja de campo libre (sin paredes) en x_obs.

    
$$p(x) = i \cdot \omega \cdot \rho_0 \cdot Q \cdot \exp(i \cdot k \cdot r) / (4 \cdot \pi \cdot r),$$

    where  $r = ||x - x_s||$ ,  $k = \omega / c$ .

    Parameters
    -----
    x_obs : array_like, forma (N, 3) o (3,)
        Posiciones de los receptores.
    f : float
        Frecuencia en Hz.
    """
    x_obs = np.atleast_2d(np.asarray(x_obs, dtype=float))
    omega = 2.0 * np.pi * f
    k = omega / c
    x_s = self.as_array()
    r = np.linalg.norm(x_obs - x_s, axis=1)
    # Evitar division por cero en el origen exacto de la fuente.
    r = np.where(r < 1e-9, 1e-9, r)
    return (1j * omega * rho0 * self.Q) * np.exp(1j * k * r) / (4.0 * np.pi * r)

# -----
# Conjunto de fuentes
# -----
@dataclass
class SourceArray:

```

```

"""Coleccion ordenada de OmniSource, con superposicion lineal de campos."""

sources: List[OmniSource] = field(default_factory=list)

# ----- gestion -----
def add(self, src: OmniSource) -> None:
    self.sources.append(src)

def add_at(self, position, Q: complex = 1.0 + 0.0j, label: str = "") -> None:
    self.sources.append(OmniSource(tuple(position), Q=Q, label=label))

def positions(self) -> np.ndarray:
    if not self.sources:
        return np.zeros((0, 3))
    return np.array([s.position for s in self.sources], dtype=float)

def amplitudes(self) -> np.ndarray:
    return np.array([s.Q for s in self.sources], dtype=complex)

def __len__(self) -> int:
    return len(self.sources)

def __iter__(self):
    return iter(self.sources)

def __getitem__(self, idx) -> OmniSource:
    return self.sources[idx]

# ----- validacion -----
def validate(self, dims: Sequence[float]) -> None:
    """Lanza ValueError si alguna fuente esta fuera del recinto."""
    for i, s in enumerate(self.sources):
        if not s.is_inside(dims):
            raise ValueError(
                f"Fuente {i} ({s.label!r}) en {s.position} fuera del recinto {dims}")

# ----- campo libre superpuesto -----
def free_field_pressure(
    self,
    x_obs: np.ndarray,
    f: float,
    c: float = C0,
    rho0: float = RH00,
) -> np.ndarray:
    x_obs = np.atleast_2d(np.asarray(x_obs, dtype=float))
    p = np.zeros(len(x_obs), dtype=complex)
    for s in self.sources:
        p += s.free_field_pressure(x_obs, f=f, c=c, rho0=rho0)

```

```

        return p

# -----
# Constructores rapidos
# -----
def single_source(position, Q: complex = 1.0 + 0.0j, label: str = "src") -> SourceArray:
    """Helper: construye una SourceArray con una unica fuente."""
    return SourceArray([OmniSource(tuple(position), Q=Q, label=label)])

def stereo_sources(
    left,
    right,
    Q_left: complex = 1.0 + 0.0j,
    Q_right: complex = 1.0 + 0.0j,
) -> SourceArray:
    """Helper: dos fuentes etiquetadas 'L' y 'R'."""
    return SourceArray([
        OmniSource(tuple(left), Q=Q_left, label="L"),
        OmniSource(tuple(right), Q=Q_right, label="R"),
    ])

def line_array(
    start, end, n: int,
    Q: complex = 1.0 + 0.0j,
    label_prefix: str = "src",
) -> SourceArray:
    """Helper: n fuentes equiespaciadas entre los puntos start y end."""
    s = np.asarray(start, dtype=float)
    e = np.asarray(end, dtype=float)
    arr = SourceArray()
    for i in range(n):
        t = i / max(1, n - 1)
        p = s + t * (e - s)
        arr.add(OmniSource(tuple(p), Q=Q, label=f"{label_prefix}{i}"))
    return arr

# -----
# Demo / autotest
# -----
if __name__ == "__main__":
    # Demo: dos fuentes en una habitacion 5x4x3.
    arr = stereo_sources(left=(1.0, 1.0, 1.5), right=(4.0, 1.0, 1.5))
    arr.validate(dims=(5.0, 4.0, 3.0))

```

```

obs = np.array([[2.5, 2.0, 1.5]])      # centro del recinto
p = arr.free_field_pressure(obs, f=80.0)
print(f"Demo sources.py:")
print(f"  fuentes: {len(arr)}")
for i, s in enumerate(arr):
    print(f"    [{i}] {s.label!r} @ {s.position}, Q={s.Q}")
print(f"  campo libre @ {tuple(obs[0])}: "
      f"|p|={np.abs(p[0]):.4g} Pa, fase={np.angle(p[0]):+.3f} rad")

```

fem_modal.py: solver FEM

Implementa los pasos descritos en [cuerpo, sec. 4]: mallado de tetraedros (`build_box_mesh` con split de Freudenthal de cada hexaedro en 6 tetraedros conformes), funciones de forma con gradientes constantes (`_element_KM`), ensamblaje COO/CSR (`assemble`), problema de autovalores generalizado con shift-invert de Lanczos (`solve_modes`), localizacion de un punto en la malla (`_locate`, busqueda lineal $O(N_e)$, suficiente para mallas medianas) y respuesta en frecuencia por superposicion modal (`frequency_response`). El bloque `demo()` compara las primeras frecuencias modales numericas con las analiticas derivadas en [cuerpo, ec. (3.13)].

```
"""
```

```
fem_modal.py
=====
```

Solver FEM modal para un recinto rectangular $L_x \times L_y \times L_z$ con paredes rigidas.

Discretiza el dominio $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [0, L_z]$ en una malla estructurada hexaedrica que se subdivide en 6 tetraedros lineales por hexaedro (split conforme). Ensambla las matrices globales dispersas:

$$\begin{array}{ll}
 K \text{ (rigidez)} & K_{ij} = \int_{\Omega} \text{grad } N_i \cdot \text{grad } N_j \, dV \\
 M \text{ (masa)} & M_{ij} = \int_{\Omega} N_i N_j \, dV
 \end{array}$$

y resuelve el problema de autovalores generalizado

$$K \phi_n = \lambda_n M \phi_n, \quad \lambda_n = k_n^2, \quad f_n = c \sqrt{\lambda_n} / (2 \pi)$$

con paredes rigidas (Neumann homogenea, impuesta de forma natural via forma debil de Galerkin -- no requiere modificar K ni M).

Calcula la respuesta en frecuencia en un receptor a partir de un conjunto de fuentes omnidireccionales (modulo `sources.py`) por superposicion modal:

$$H(f; \mathbf{x}_r) = i \omega \rho_0 \sum_n \phi_n(\mathbf{x}_r) \left[\sum_s Q_s \phi_n(\mathbf{x}_s) \right] / (\omega_n^2 - \omega^2 + 2 i \xi_n \omega_n \omega)$$

Referencias: Ihlenburg (1998), Zienkiewicz-Taylor (2000), Kuttruff (2016). Ver tambien la seccion FEM y el Anexo A del documento principal.

```
"""
```

```

from __future__ import annotations

import numpy as np
import scipy.sparse as sp
from scipy.sparse.linalg import eigsh
from typing import Tuple

from sources import SourceArray, RH00, C0

# -----
# Mallado: hexaedros estructurados particionados en 6 tetraedros conformes
# -----
# Numeracion de los 8 vertices del hexaedro de referencia [0,1]^3:
# 0=(0,0,0) 1=(1,0,0) 2=(0,1,0) 3=(1,1,0)
# 4=(0,0,1) 5=(1,0,1) 6=(0,1,1) 7=(1,1,1)
# Split en 6 tetraedros que comparten la diagonal 0-7 (Freudenthal, conforme):
HEX_TO_TETS = np.array([
    [0, 1, 3, 7],
    [0, 1, 7, 5],
    [0, 5, 7, 4],
    [0, 3, 2, 7],
    [0, 2, 6, 7],
    [0, 6, 4, 7],
], dtype=int)

def build_box_mesh(Lx: float, Ly: float, Lz: float,
                  nx: int, ny: int, nz: int):
    """Malla estructurada de tetraedros para un paralelepipedo Lx*Ly*Lz.

    Returns
    -----
    nodes : (Nn, 3) coordenadas de los nodos.
    tets   : (Ne, 4) indices de los 4 nodos de cada tetraedro.
    """
    xs = np.linspace(0.0, Lx, nx + 1)
    ys = np.linspace(0.0, Ly, ny + 1)
    zs = np.linspace(0.0, Lz, nz + 1)

    X, Y, Z = np.meshgrid(xs, ys, zs, indexing="ij")
    nodes = np.stack([X.ravel(), Y.ravel(), Z.ravel()], axis=1)

    def gid(i, j, k):
        return (i * (ny + 1) + j) * (nz + 1) + k

    tets = np.empty((nx * ny * nz * 6, 4), dtype=int)

```



```

e = 0
for i in range(nx):
    for j in range(ny):
        for k in range(nz):
            v = (
                gid(i,      j,      k),      # 0
                gid(i + 1, j,      k),      # 1
                gid(i,      j + 1, k),      # 2
                gid(i + 1, j + 1, k),      # 3
                gid(i,      j,      k + 1), # 4
                gid(i + 1, j,      k + 1), # 5
                gid(i,      j + 1, k + 1), # 6
                gid(i + 1, j + 1, k + 1), # 7
            )
            for tet in HEX_TO_TETS:
                tets[e] = (v[tet[0]], v[tet[1]], v[tet[2]], v[tet[3]])
                e += 1
return nodes, tets

# -----
# Matrices elementales (tetraedro lineal)
# -----
def _element_KM(coords: np.ndarray):
    """Devuelve K_e (4x4) y M_e (4x4) para un tetraedro de vertices coords (4,3).

    Para un tetraedro lineal:
         $N_j(x) = (a_j + b_j x + c_j y + d_j z) / (6 V_e)$ ,
         $\text{grad } N_j = (b_j, c_j, d_j) / (6 V_e) \Rightarrow \text{constante en el elemento.}$ 
    Luego:
         $K_{ij} = V_e * \text{grad } N_i \cdot \text{grad } N_j$ ,
         $M_{ij} = (V_e / 20) * (1 + \text{delta}_{ij})$  (matriz de masa consistente).
    """
    # Volumen con signo a partir del determinante de la matriz de Vandermonde.
    V4 = np.column_stack([np.ones(4), coords]) # (4,4)
    detV = np.linalg.det(V4)
    V_e = abs(detV) / 6.0

    # Inversa de V4: las filas de Vinv contienen  $(a_j, b_j, c_j, d_j) / \text{det}$ ,
    # tal que  $N_j(x,y,z) = V_{\text{inv}}[0,j] + V_{\text{inv}}[1,j]*x + V_{\text{inv}}[2,j]*y + V_{\text{inv}}[3,j]*z$ 
    # ya es el polinomio "limpio" (la division por 6 V_e queda implicita en det).
    Vinv = np.linalg.inv(V4)
    grads = Vinv[1:4, :].T # (4,3): fila j = grad N_j

    K_e = V_e * (grads @ grads.T)
    M_e = (V_e / 20.0) * (np.ones((4, 4)) + np.eye(4))
    return K_e, M_e

```

```

# -----
# Ensamblaje global (COO -> CSR)
# -----
def assemble(nodes: np.ndarray, tets: np.ndarray):
    """Ensambla las matrices globales K y M en formato CSR."""
    Nn = nodes.shape[0]
    Ne = tets.shape[0]

    rows = np.empty(16 * Ne, dtype=np.int64)
    cols = np.empty(16 * Ne, dtype=np.int64)
    Kdata = np.empty(16 * Ne, dtype=float)
    Mdata = np.empty(16 * Ne, dtype=float)

    for e in range(Ne):
        idx = tets[e]
        coords = nodes[idx]
        K_e, M_e = _element_KM(coords)

        # Aplanar el bloque 4x4 en 16 entradas (orden fila-mayor).
        base = 16 * e
        for i in range(4):
            for j in range(4):
                p = base + 4 * i + j
                rows[p] = idx[i]
                cols[p] = idx[j]
                Kdata[p] = K_e[i, j]
                Mdata[p] = M_e[i, j]

    K = sp.coo_matrix((Kdata, (rows, cols)), shape=(Nn, Nn)).tocsr()
    M = sp.coo_matrix((Mdata, (rows, cols)), shape=(Nn, Nn)).tocsr()
    # Las entradas duplicadas (mismo (i,j) por varios elementos) ya se
    # suman automaticamente al construir COO->CSR.
    return K, M

# -----
# Resolucion del problema de autovalores
# -----
def solve_modes(K, M, n_modes: int = 20, c: float = C0, sigma: float = 1e-6):
    """Resuelve  $K \phi = \lambda M \phi$  para los  $n\_modes$  autovalores menores.

    Devuelve frecuencias en Hz y autovectores M-ortonormalizados.

    'sigma' se usa como punto de shift para el shift-invert (Lanczos):
    poner exactamente 0 puede ser numericamente fragil porque  $(K - 0*M)$  es
    semidefinida (modo constante con  $\lambda = 0$ ).
    """

```

```

eigvals, eigvecs = eigsh(K, k=n_modes, M=M, sigma=sigma, which="LM")
# eigsh devuelve los autovalores ya cerca de sigma; aseguramos signo.
eigvals = np.clip(eigvals.real, 0.0, None)

# Reordenar por autovalor creciente.
order = np.argsort(eigvals)
eigvals = eigvals[order]
eigvecs = eigvecs[:, order]

# M-ortonormalizar:  $\phi^T M \phi = 1$ .
for n in range(eigvecs.shape[1]):
    norm2 = float(eigvecs[:, n] @ (M @ eigvecs[:, n]))
    if norm2 > 0.0:
        eigvecs[:, n] /= np.sqrt(norm2)

freqs = np.sqrt(eigvals) * c / (2.0 * np.pi)
return freqs, eigvecs

# -----
# Localizacion de un punto en la malla -> interpolacion
# -----
def _locate(nodes: np.ndarray, tets: np.ndarray,
            x: np.ndarray, tol: float = 1e-9):
    """Encuentra el tetraedro que contiene x. Devuelve (e, N) con N en  $\mathbb{R}^4$ 
    (coordenadas baricentricas) o (None, None) si x esta fuera.

    Implementacion  $O(N_e)$ , suficiente para mallas medianas.
    """
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    for e in range(tets.shape[0]):
        coords = nodes[tets[e]]
        A = np.column_stack([
            coords[1] - coords[0],
            coords[2] - coords[0],
            coords[3] - coords[0],
        ])
        try:
            sol = np.linalg.solve(A, x - coords[0])
        except np.linalg.LinAlgError:
            continue
        s, t, u = sol
        N = np.array([1.0 - s - t - u, s, t, u])
        if np.all(N >= -tol):
            return e, N
    return None, None

```

```

def evaluate_mode_at_point(nodes, tets, phi, x):
    """Interpola un campo nodal phi en el punto x usando funciones de forma."""
    e, N = _locate(nodes, tets, x)
    if e is None:
        raise ValueError(f"Punto {tuple(x)} fuera de la malla.")
    return float(np.dot(phi[tets[e]], N))

# -----
# Respuesta en frecuencia por superposicion modal
# -----
def frequency_response(
    nodes: np.ndarray,
    tets: np.ndarray,
    freqs: np.ndarray,
    phis: np.ndarray,
    sources: SourceArray,
    receiver,
    freq_axis: np.ndarray,
    damping: float = 0.03,
    c: float = C0,
    rho0: float = RH00,
):
    """FRF en el receptor para una SourceArray dada.


$$H(f) = i \cdot \omega \cdot \rho_0 \cdot \sum_n \phi_n(x_r) \cdot [\sum_s Q_s \phi_n(x_s)] / (\omega_n^2 - \omega^2 + 2 i \xi \omega \omega_n)$$


    'damping' es xi (factor de amortiguamiento adimensional, igual para todos los modos, modelo simplificado).
    """
    receiver = np.asarray(receiver, dtype=float)
    Nm = phis.shape[1]
    omega_n = 2.0 * np.pi * freqs

    # Pre-evaluar phi_n en las fuentes y en el receptor.
    phi_r = np.array([
        evaluate_mode_at_point(nodes, tets, phis[:, n], receiver)
        for n in range(Nm)
    ])
    phi_s_per_src = []
    for s in sources:
        phi_s_per_src.append(np.array([
            evaluate_mode_at_point(nodes, tets, phis[:, n], s.position)
            for n in range(Nm)
        ]))
    Q_array = sources.amplitudes()

```

```

# Acumulador del numerador independiente de omega:
# num_n = phi_n(x_r) * sum_s Q_s phi_n(x_s).
num = np.zeros(Nm, dtype=complex)
for s_idx in range(len(sources)):
    num += Q_array[s_idx] * phi_s_per_src[s_idx]
num *= phi_r

H = np.zeros(len(freq_axis), dtype=complex)
for i, f in enumerate(freq_axis):
    omega = 2.0 * np.pi * f
    denom = (omega_n**2 - omega**2) + 2j * damping * omega_n * omega
    # El modo cero (omega_n = 0) tiene denom = -omega^2; no es resonante.
    # Sustituir valores muy chicos para evitar 0/0 si omega_n=0 y omega=0.
    denom = np.where(np.abs(denom) < 1e-30, 1e-30, denom)
    H[i] = 1j * omega * rho0 * np.sum(num / denom)
return H

# -----
# Comparacion con la solucion analitica
# -----
def analytic_modes(Lx: float, Ly: float, Lz: float,
                  n_max: int = 6, c: float = C0):
    """Frecuencias modales exactas del paralelepipedo rigido, ordenadas."""
    out = []
    for nx in range(n_max):
        for ny in range(n_max):
            for nz in range(n_max):
                if nx == 0 and ny == 0 and nz == 0:
                    continue # modo trivial p = const, f = 0
                f = (c / 2.0) * np.sqrt(
                    (nx / Lx) ** 2 + (ny / Ly) ** 2 + (nz / Lz) ** 2)
                out.append((f, (nx, ny, nz)))
    out.sort(key=lambda t: t[0])
    return out

# -----
# Demo / driver
# -----
def demo():
    Lx, Ly, Lz = 5.0, 4.0, 3.0
    nx, ny, nz = 8, 6, 5 # h ~ 0.6 m (regla lambda/6 para f_max ~ 95 Hz)

    print("[FEM] mallado...")
    nodes, tets = build_box_mesh(Lx, Ly, Lz, nx, ny, nz)
    print(f"      {nodes.shape[0]} nodos, {tets.shape[0]} tetraedros")

```

```

print("[FEM] ensamblaje K, M...")
K, M = assemble(nodes, tets)
print(f"      K nnz={K.nnz}, M nnz={M.nnz}")

print("[FEM] resolviendo modos...")
freqs_num, phis = solve_modes(K, M, n_modes=15)

print("[FEM] modos numericos vs analiticos:")
print(f"    {'#':>2} {'f_num [Hz]':>12} {'f_an [Hz]':>12}  modo (nx,ny,nz)")
f_an = analytic_modes(Lx, Ly, Lz)
# Saltar el modo cero (f_num[0] ~ 0).
for i in range(min(10, len(freqs_num))):
    f_num = freqs_num[i]
    if i == 0:
        print(f"    {i:>2} {f_num:>12.3f} {0.0:>12.3f}  (0,0,0)  modo constante")
    else:
        f_a, idx = f_an[i - 1]
        print(f"    {i:>2} {f_num:>12.3f} {f_a:>12.3f}  ({idx[0]},{idx[1]},{idx[2]})")

print("\n[FEM] respuesta en frecuencia (FRF)...")
arr = SourceArray([
    # Dos fuentes esquinadas para excitar todos los modos posibles.
    # Una esquina excita maximos de TODOS los modos cosenoidales.
    # Las muevo un poco hacia adentro para que esten dentro de un tetraedro.
    # (en una esquina exacta el localizador puede caer en frontera).
])
arr.add_at(position=(0.5, 0.5, 0.5), Q=1.0 + 0j, label="esq1")
arr.add_at(position=(4.5, 0.5, 0.5), Q=1.0 + 0j, label="esq2")
arr.validate(dims=(Lx, Ly, Lz))
receiver = (2.5, 2.0, 1.5)
fa = np.linspace(20.0, 120.0, 201)
Hfrf = frequency_response(nodes, tets, freqs_num, phis, arr, receiver, fa)
i_peak = int(np.argmax(np.abs(Hfrf)))
print(f"      pico de |H(f)|: f={fa[i_peak]:.2f} Hz, |H|={np.abs(Hfrf[i_peak]):.3f}")
return freqs_num, fa, Hfrf

if __name__ == "__main__":
    demo()

```

bem_modal.py: solver BEM

Implementa BEM por colocacion con elementos de superficie constantes (P0, una incognita por triangulo). Aprovecha que las paredes del paralelepipedo son planas y que el punto de colocacion esta en el centroide del propio triangulo, asi que la integral V.P. del nucleo $\partial_n G$ es *exactamente cero* sobre el triangulo (subseccion A.10 del anexo matematico). La matriz del sistema queda $A(k) = \frac{1}{2}I + H_{\text{off}}(k)$, con H_{off} las contribuciones de los demas triangulos.

Modos: las frecuencias propias se localizan por barrido en frecuencia y minimos del menor valor singular $\sigma_{\min}(A(k))$ (funciones `sigma_min_sweep` y `find_resonances`).

FRF: para cada frecuencia, se resuelve la BIE $A(k)\{p\} = \text{rhs}(k)$ y la solucion superficial se propaga al receptor mediante la representacion integral [cuerpo, ec. (5.20)].

"""

`bem_modal.py`
=====

Solver BEM por colocacion (collocation BEM) con elementos de superficie constantes (P0) para la prediccion modal de un recinto $L_x \times L_y \times L_z$ con paredes rigidas.

Discretizacion

Se mallan las 6 caras del paralelepipedo en triangulos. En cada triangulo:

- Un punto de colocacion x_i = centroide.
- La presion p y su derivada normal $q = dp/dn$ se aproximan como constantes en el triangulo (1 grado de libertad por triangulo).

Para una superficie plana (la cara del paralelepipedo) y un punto de colocacion en el interior de su propio triangulo, la integral V.P. de $dG/dn(y)$ sobre ese triangulo es CERO (la geometria es plana, asi que $(x-y) \cdot n(y) = 0$ para todo y en el plano del triangulo). Esto simplifica mucho el ensamblaje: solo hay que calcular las contribuciones cruzadas H_{ij} con $i \neq j$, y la diagonal queda $1/2$ (para una superficie lisa).

Para BEM en general, esta simplificacion no aplica y hay que tratar la singularidad fuerte con la transformacion de Duffy o regla de rigidez. Aqui aprovechamos la geometria plana del recinto para mantener el codigo compacto sin perder generalidad pedagogica.

Sistema lineal (paredes rigidas $q=0$, fuente puntual de caudal Q en x_s):

$$\left[\frac{1}{2} I + H_{\text{off}}(k) \right] \{p\} = i\omega\epsilon_0 \rho_0 * Q * \{G(x_s, x_i)\}$$

Modos: las frecuencias propias son los k para los cuales $\sigma_{\min}(M(k)) \sim 0$, con $M(k) = \frac{1}{2} I + H_{\text{off}}(k)$. Se localizan por barrido en k .

FRF en un receptor x_r interior:

$$p(x_r) = -\sum_j A_j * dG/dn(x_r, c_j) * p_j + i\omega\epsilon_0 \rho_0 * Q * G(x_s, x_r)$$

Referencias: Ciskowski-Brebbia (1991), Wu (2000), Colton-Kress (2013).

Ver tambien la seccion BEM y el Anexo A del documento principal.

"""

from __future__ import annotations

```

import numpy as np
from typing import Tuple

from sources import SourceArray, RH00, C0

# -----
# Mallado de la superficie del paralelepipedo
# -----
def build_box_surface_mesh(Lx: float, Ly: float, Lz: float,
                           n_per_meter: float = 1.0):
    """Mesh triangular de la superficie del paralelepipedo Lx*Ly*Lz.

    Cada cara se subdivide en una rejilla y cada celda en 2 triangulos.

    Returns
    -----
    verts    : (Nv, 3) coordenadas de los vertices.
    tris     : (Nt, 3) indices de los 3 vertices de cada triangulo.
    normals  : (Nt, 3) normal exterior unitaria por triangulo.
    """
    verts = []
    tris = []
    normals = []

    def add_face(corner, u_vec, v_vec, nu, nv, normal):
        c = np.asarray(corner, dtype=float)
        u = np.asarray(u_vec, dtype=float)
        v = np.asarray(v_vec, dtype=float)
        normal = np.asarray(normal, dtype=float)

        idx_grid = np.zeros((nu + 1, nv + 1), dtype=int)
        for i in range(nu + 1):
            for j in range(nv + 1):
                p = c + u * (i / nu) + v * (j / nv)
                idx_grid[i, j] = len(verts)
                verts.append(p)

        for i in range(nu):
            for j in range(nv):
                a = idx_grid[i, j]
                b = idx_grid[i + 1, j]
                cc = idx_grid[i + 1, j + 1]
                d = idx_grid[i, j + 1]
                tris.append([a, b, cc]); normals.append(normal)
                tris.append([a, cc, d]); normals.append(normal)

```



```

nx = max(1, int(round(Lx * n_per_meter)))
ny = max(1, int(round(Ly * n_per_meter)))
nz = max(1, int(round(Lz * n_per_meter)))

# Cara z=0 (n = -z)
add_face((0, 0, 0), (Lx, 0, 0), (0, Ly, 0), nx, ny, (0, 0, -1))
# Cara z=Lz (n = +z)
add_face((0, 0, Lz), (Lx, 0, 0), (0, Ly, 0), nx, ny, (0, 0, 1))
# Cara y=0 (n = -y)
add_face((0, 0, 0), (Lx, 0, 0), (0, 0, Lz), nx, nz, (0, -1, 0))
# Cara y=Ly (n = +y)
add_face((0, Ly, 0), (Lx, 0, 0), (0, 0, Lz), nx, nz, (0, 1, 0))
# Cara x=0 (n = -x)
add_face((0, 0, 0), (0, Ly, 0), (0, 0, Lz), ny, nz, (-1, 0, 0))
# Cara x=Lx (n = +x)
add_face((Lx, 0, 0), (0, Ly, 0), (0, 0, Lz), ny, nz, (1, 0, 0))

return (
    np.array(verts, dtype=float),
    np.array(tris, dtype=int),
    np.array(normals, dtype=float),
)

def tri_centroids_and_areas(verts: np.ndarray, tris: np.ndarray):
    """Centroide y area de cada triangulo."""
    p0 = verts[tris[:, 0]]
    p1 = verts[tris[:, 1]]
    p2 = verts[tris[:, 2]]
    centroids = (p0 + p1 + p2) / 3.0
    areas = 0.5 * np.linalg.norm(np.cross(p1 - p0, p2 - p0), axis=1)
    return centroids, areas

# -----
# Funcion de Green y derivada normal
# -----
def green(k: float, x: np.ndarray, y: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """G(x,y) = exp(i k r) / (4 pi r), broadcasting sobre los ejes 'planos'."""
    diff = x - y
    r = np.linalg.norm(diff, axis=-1)
    r = np.where(r < 1e-12, 1e-12, r)
    return np.exp(1j * k * r) / (4.0 * np.pi * r)

def dGdn_y(k: float, x: np.ndarray, y: np.ndarray, n_y: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Derivada normal de G respecto a y, en la direccion n(y).

```

```

grad_y G = - G (i k r - 1) (x - y) / r^2,
dG/dn(y) = grad_y G . n(y) = - G (i k r - 1) ((x - y).n(y)) / r^2.
"""
diff = x - y
r = np.linalg.norm(diff, axis=-1)
r = np.where(r < 1e-12, 1e-12, r)
G = np.exp(1j * k * r) / (4.0 * np.pi * r)
dot = np.einsum("...i,...i->...", diff, n_y)
return -G * (1j * k * r - 1.0) * dot / r**2

# -----
# Ensamblaje de H_off (parte fuera de la diagonal)
# -----
def assemble_H_off(k: float, centroids: np.ndarray,
                  areas: np.ndarray, normals: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Construye H_ij = A_j * dG/dn(x_i, c_j; n_j) para i != j.

    Cuadratura de orden 1 (un solo punto en el centroide). Es razonable
    cuando los triangulos son chicos comparados con la longitud de onda.
    """
    Nt = centroids.shape[0]
    diff = centroids[:, None, :] - centroids[None, :, :] # (Nt, Nt, 3): x_i - y_j
    r = np.linalg.norm(diff, axis=-1)
    r = np.where(r < 1e-12, 1e-12, r)
    G = np.exp(1j * k * r) / (4.0 * np.pi * r)
    dot = np.einsum("ijk,jk->ij", diff, normals)
    H = -G * (1j * k * r - 1.0) * dot / r**2 * areas[None, :]
    np.fill_diagonal(H, 0.0) # superficie plana: V.P. = 0 por simetria
    return H

def system_matrix(k: float, centroids, areas, normals) -> np.ndarray:
    """A(k) = 1/2 I + H_off(k). Es la matriz de la BIE para paredes rigidas."""
    Nt = centroids.shape[0]
    A = 0.5 * np.eye(Nt, dtype=complex) + assemble_H_off(k, centroids, areas, normals)
    return A

# -----
# Sweep de modos: minimos del menor valor singular
# -----
def sigma_min_sweep(centroids, areas, normals,
                   f_axis: np.ndarray, c: float = C0) -> np.ndarray:
    """Calcula sigma_min(A(k)) para cada f en f_axis."""
    sigma = np.empty(len(f_axis), dtype=float)
    for i, f in enumerate(f_axis):
        k = 2.0 * np.pi * f / c

```

```

        A = system_matrix(k, centroids, areas, normals)
        # SVD; tomar el menor valor singular.
        s = np.linalg.svd(A, compute_uv=False)
        sigma[i] = s[-1]
    return sigma

def find_resonances(f_axis: np.ndarray, sigma: np.ndarray):
    """Devuelve los indices de los minimos locales de sigma."""
    idx = []
    for i in range(1, len(sigma) - 1):
        if sigma[i] < sigma[i - 1] and sigma[i] < sigma[i + 1]:
            idx.append(i)
    return np.array(idx, dtype=int)

# -----
# FRF: resolver la BIE y propagar a un receptor interior
# -----
def frequency_response(
    centroids: np.ndarray,
    areas: np.ndarray,
    normals: np.ndarray,
    sources: SourceArray,
    receiver,
    freq_axis: np.ndarray,
    c: float = C0,
    rho0: float = RH00,
):
    """Resuelve la BIE de paredes rigidas y devuelve p(x_r) en cada f.

        
$$A(k) \{p\} = i\omega\rho_0 * \sum_s Q_s \{G(x_s, x_i)\}.$$

        Receptor:
        
$$p(x_r) = -\sum_j A_j \frac{dG}{dn}(x_r, c_j) p_j + i\omega\rho_0 * \sum_s Q_s G(x_s, x_r)$$

    """
    receiver = np.asarray(receiver, dtype=float)
    Nt = centroids.shape[0]
    H = np.zeros(len(freq_axis), dtype=complex)

    src_pos = sources.positions()
    Q_arr = sources.amplitudes()

    for fi, f in enumerate(freq_axis):
        omega = 2.0 * np.pi * f
        k = omega / c

        # Sistema:
        A = system_matrix(k, centroids, areas, normals)

```

```

# Lado derecho: contribucion de cada fuente al campo libre incidente
# evaluado en cada centroide.
rhs = np.zeros(Nt, dtype=complex)
for s_idx in range(len(sources)):
    x_s = src_pos[s_idx]
    r_si = np.linalg.norm(centroids - x_s, axis=-1)
    r_si = np.where(r_si < 1e-12, 1e-12, r_si)
    G_si = np.exp(1j * k * r_si) / (4.0 * np.pi * r_si)
    rhs += 1j * omega * rho0 * Q_arr[s_idx] * G_si

# Resolver presion superficial.
p_surf = np.linalg.solve(A, rhs)

# Evaluar en el receptor interior.
diff = receiver - centroids
r_r = np.linalg.norm(diff, axis=-1)
r_r = np.where(r_r < 1e-12, 1e-12, r_r)
G_r = np.exp(1j * k * r_r) / (4.0 * np.pi * r_r)
dot = np.einsum("ij,ij->i", diff, normals)
dGdn_r = -G_r * (1j * k * r_r - 1.0) * dot / r_r**2
p_r = -np.sum(areas * dGdn_r * p_surf)

# Mas el termino directo del campo incidente.
for s_idx in range(len(sources)):
    x_s = src_pos[s_idx]
    r_sr = np.linalg.norm(receiver - x_s)
    r_sr = max(r_sr, 1e-12)
    G_sr = np.exp(1j * k * r_sr) / (4.0 * np.pi * r_sr)
    p_r += 1j * omega * rho0 * Q_arr[s_idx] * G_sr

H[fi] = p_r
return H

# -----
# Demo
# -----
def demo():
    Lx, Ly, Lz = 5.0, 4.0, 3.0
    print("[BEM] mallado superficial...")
    verts, tris, normals = build_box_surface_mesh(Lx, Ly, Lz, n_per_meter=1.0)
    centroids, areas = tri_centroids_and_areas(verts, tris)
    print(f"      {verts.shape[0]} vertices, {tris.shape[0]} triangulos, "
          f"sum(areas)={areas.sum():.2f} m^2 (esperado 94)")

# Sweep en frecuencia para localizar modos.
print("[BEM] sweep sigma_min(A(k))...")

```

```

fa = np.linspace(30.0, 100.0, 71)
sigma = sigma_min_sweep(centroids, areas, normals, fa)
idx_min = find_resonances(fa, sigma)
print(f"      candidatos a resonancia: {fa[idx_min]} Hz")

print("[BEM] FRF...")
arr = SourceArray()
arr.add_at((0.5, 0.5, 0.5), Q=1.0, label="esq1")
arr.add_at((4.5, 0.5, 0.5), Q=1.0, label="esq2")
arr.validate(dims=(Lx, Ly, Lz))
fa2 = np.linspace(30.0, 90.0, 61)
Hfrf = frequency_response(centroids, areas, normals, arr,
                           receiver=(2.5, 2.0, 1.5), freq_axis=fa2)
i_peak = int(np.argmax(np.abs(Hfrf)))
print(f"      pico |H(f)|: f={fa2[i_peak]:.2f} Hz, |H|={np.abs(Hfrf[i_peak]):.3g}")
return fa, sigma, fa2, Hfrf

if __name__ == "__main__":
    demo()

```

benchmark.py: comparacion de tiempos

Mide y compara los tiempos por etapa de FEM y BEM resolviendo el mismo problema (mismo recinto, misma SourceArray, mismo receptor, mismo eje de frecuencias). Etapas medidas: mallado, ensamblaje/preprocesamiento, resolucion modal y FRF. El parametro -R multiplica las dos resoluciones (FEM: n_x, n_y, n_z ; BEM: n_{per_meter}) para estudiar como escala cada metodo cuando se refina la malla.

```
"""
```

```
benchmark.py
=====
```

Comparacion de tiempos de ejecucion entre el solver FEM (fem_modal.py) y el solver BEM (bem_modal.py) para predecir la distribucion modal y la respuesta en frecuencia de un recinto rectangular 5 x 4 x 3 m con paredes rigidas.

Mide cada etapa por separado:

1. mallado
2. ensamblaje (FEM) o evaluacion (BEM)
3. resolucion modal (FEM) o sweep sigma_min (BEM)
4. FRF en un receptor para una SourceArray dada

y compara los totales. Si se varia el parametro de resolucion (-R), se puede observar como escala cada metodo con el tamaño del problema (N_V para FEM, N_S para BEM).

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```

import argparse
import time
import numpy as np

from sources import SourceArray, OmniSource, C0
import fem_modal as fem
import bem_modal as bem

# -----
# Cronometro
# -----
class Stopwatch:
    """Cronometro acumulador con etiquetas."""

    def __init__(self) -> None:
        self.events = []      # lista de (label, dt)

    def time(self, label: str, fn):
        t0 = time.perf_counter()
        result = fn()
        dt = time.perf_counter() - t0
        self.events.append((label, dt))
        print(f"    {label:<30s} {dt * 1000:>10.2f} ms")
        return result

    def total(self) -> float:
        return sum(dt for _, dt in self.events)

# -----
# Drivers
# -----
def run_fem(Lx, Ly, Lz, nx, ny, nz, n_modes, sources, receiver, freq_axis):
    sw = Stopwatch()
    print("== FEM ==")
    nodes, tets = sw.time(
        "malla (build_box_mesh)",
        lambda: fem.build_box_mesh(Lx, Ly, Lz, nx, ny, nz),
    )
    K, M = sw.time(
        "ensamblaje K, M",
        lambda: fem.assemble(nodes, tets),
    )
    freqs, phis = sw.time(
        "resolucion modal (eigsh)",
        lambda: fem.solve_modes(K, M, n_modes=n_modes),
    )

```

```

    )
    Hfrf = sw.time(
        "FRF (superposicion modal)",
        lambda: fem.frequency_response(
            nodes, tets, freqs, phis, sources, receiver, freq_axis),
    )
    total = sw.total()
    print(f"    {'TOTAL':<30s} {total * 1000:>10.2f} ms")
    print(f"    tamaño: {nodes.shape[0]} nodos, {tets.shape[0]} tetraedros, "
          f"{n_modos} modos calculados")
    return total, freqs, Hfrf

def run_bem(Lx, Ly, Lz, n_per_m, sources, receiver, freq_axis_modes, freq_axis_frf):
    sw = Stopwatch()
    print("== BEM ==")
    verts, tris, normals = sw.time(
        "malla superficial",
        lambda: bem.build_box_surface_mesh(Lx, Ly, Lz, n_per_m),
    )
    centroids, areas = sw.time(
        "centroides y areas",
        lambda: bem.tri_centroids_and_areas(verts, tris),
    )
    sigma = sw.time(
        f"sweep sigma_min ({len(freq_axis_modes)} pasos)",
        lambda: bem.sigma_min_sweep(centroids, areas, normals, freq_axis_modes),
    )
    Hfrf = sw.time(
        "FRF (resolver BIE en cada f)",
        lambda: bem.frequency_response(
            centroids, areas, normals, sources, receiver, freq_axis_frf),
    )
    total = sw.total()
    print(f"    {'TOTAL':<30s} {total * 1000:>10.2f} ms")
    print(f"    tamaño: {verts.shape[0]} vertices, {tris.shape[0]} triangulos")
    return total, sigma, Hfrf

# -----
# Main
# -----
def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__.split("\n")[1])
    parser.add_argument("-R", "--resolution", type=float, default=1.0,
                        help="Multiplicador de resolucio (1.0 = base; >1 = mas fino)")
    parser.add_argument("--no-bem", action="store_true",
                        help="Saltar el bloque BEM (mas pesado).")

```

```

args = parser.parse_args()
R = float(args.resolution)

# --- recinto -----
Lx, Ly, Lz = 5.0, 4.0, 3.0

# --- fuentes (mismo conjunto para ambos solvers) -----
sources = SourceArray([
    OmniSource(position=(0.5, 0.5, 0.5), Q=1.0, label="esq1"),
    OmniSource(position=(4.5, 0.5, 0.5), Q=1.0, label="esq2"),
])
sources.validate(dims=(Lx, Ly, Lz))
receiver = (2.5, 2.0, 1.5)

# --- malla y rangos -----
nx = int(round(8 * R))
ny = int(round(6 * R))
nz = int(round(5 * R))
n_modes = 25

f_axis_frf = np.linspace(30.0, 100.0, 141)
f_axis_modes_bem = np.linspace(30.0, 100.0, max(31, int(71 * R)))
n_per_m_bem = max(0.6, 1.0 * R)

print(f"Recinto {Lx}x{Ly}x{Lz} m | resolucion R={R}")
print(f"  FEM: hex grid {nx}x{ny}x{nz} -> "
      f"{nx*ny*nz*6} tetraedros, {(nx+1)*(ny+1)*(nz+1)} nodos")
print(f"  BEM: n_per_meter={n_per_m_bem:.2f}")
print()

t_fem, freqs_fem, H_fem = run_fem(
    Lx, Ly, Lz, nx, ny, nz, n_modes, sources, receiver, f_axis_frf)

if args.no_bem:
    return

print()
t_bem, sigma_bem, H_bem = run_bem(
    Lx, Ly, Lz, n_per_m_bem, sources, receiver,
    f_axis_modes_bem, f_axis_frf)

print()
print("== Resumen ==")
print(f"  FEM total = {t_fem * 1000:8.2f} ms")
print(f"  BEM total = {t_bem * 1000:8.2f} ms")
if t_bem > 0:
    print(f"  FEM / BEM = {t_fem / t_bem:.3f}")

```



```

# Comparar picos de FRF: deberian estar cerca.
i_fem = int(np.argmax(np.abs(H_fem)))
i_bem = int(np.argmax(np.abs(H_bem)))
print(f"    pico FRF FEM @ {f_axis_frf[i_fem]:.2f} Hz, |H|={np.abs(H_fem[i_fem]):.3f}")
print(f"    pico FRF BEM @ {f_axis_frf[i_bem]:.2f} Hz, |H|={np.abs(H_bem[i_bem]):.3f}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Resultados tipicos y discusion

Concordancia FEM vs analitico

Para malla $8 \times 6 \times 5$ (240 hexaedros = 1440 tetraedros, 252 nodos), las primeras frecuencias modales numericas comparadas con las analiticas [cuerpo, ejemplo de la sec. 3.4] estan dentro de $\sim 2\%$. La fuente de error es la regla $h_e \leq \lambda/6$: el modo (1,0,0) a 34,3 Hz tiene $\lambda \approx 10$ m, asi que $h \approx 0,6$ m da error muy bajo; el modo (2,1,0) a ~ 81 Hz ya esta cerca del limite practico. Si se sube la resolucion a $16 \times 12 \times 10$, el error baja por debajo de 0,5% a costa de $\sim 8\times$ mas tiempo de calculo.

Tiempos de ejecucion (orientativos)

Con $R = 1$ en `benchmark.py`, en una notebook estandar se observa tipicamente:

- FEM total $\sim 1\text{--}3$ s. La etapa dominante es el ensamblaje (loop sobre ~ 1500 tetraedros en Python puro). La resolucion de `eigsh` es muy rapida porque las matrices son dispersas.
- BEM total $\sim 5\text{--}15$ s. La etapa dominante es el sweep en frecuencia: en cada f hay una SVD $O(N_S^3)$ y un ensamblaje $O(N_S^2)$. Para $N_S \sim 200$ triangulos y ~ 70 frecuencias, son $\sim 70 \times 200^3 = 5,6 \times 10^8$ operaciones.

Como escalan con la frecuencia maxima

Si se duplica $f_{\max}$:

- FEM: $h \rightarrow h/2$, $N_V \rightarrow 8N_V$. Costo de `eigsh` con shift-invert $\sim O(N_V^{3/2})$: tiempo $\sim 22,6\times$.
- BEM: $h_S \rightarrow h_S/2$ pero solo en superficie, $N_S \rightarrow 4N_S$. Costo SVD $O(N_S^3)$ por frecuencia: tiempo $\sim 64\times$ por frecuencia, mas el doble de frecuencias del sweep.

Regla de decision:

- Para visualizacion 3D del campo en muchos puntos: FEM gana, porque los autovectores se calculan una vez.
- Para FRF en pocos puntos a frecuencias media-altas: BEM puede ganar, porque N_S crece como f^2 en lugar de f^3 .
- Para acoplamiento con el exterior (radiacion): BEM gana naturalmente; FEM exigiria un dominio externo grande con condiciones absorbentes (PML).

Limitaciones del codigo de ejemplo

Las implementaciones son *didacticas*: los algoritmos son los correctos pero no estan optimizados para produccion.

- `fem_modal.py` usa un loop Python sobre los elementos en `assemble()`. Para mal-las grandes deberia vectorizarse con `einsum` o usar Cython/Numba. La biblioteca `scikit-fem` ofrece esto sin perder legibilidad.
- `bem_modal.py` usa cuadratura de orden 1 (un punto en el centroide) para los terminos H_{ij} con $i \neq j$. Para precision real se necesitan reglas de Dunavant de orden 4-7 [9].
- Ninguno implementa la formulacion de Burton-Miller. En el rango 30–100 Hz del recinto de prueba esto no es problema; para extender el rango deberias agregar el termino $\alpha = i/k$ con la matriz hipersingular regularizada.
- Sin amortiguamiento en las paredes (paredes 100% rigidas). En FEM se agrega como matriz $\mathbf{C}$ extra; en BEM se modifica el RHS y la matriz [cuerpo, ec. (5.9)].
- En FEM el localizador `_locate` es lineal $O(N_e)$. Para evaluaciones repetidas conviene un octree o un kd-tree.

Aun asi, los codigos son completos en el sentido de que reproducen los modos del cuerpo principal con error $< 2\%$ y la respuesta en frecuencia muestra picos en las resonancias esperadas. Sirven como *pieza minima ejecutable* para entender los algoritmos antes de pasar a una biblioteca de produccion (FEniCS, scikit-fem, Bempp-cl).

Referencias bibliograficas

- [1] Allard, J.F. y Atalla, N. *Propagation of Sound in Porous Media: Modelling Sound Absorbing Materials*. 2.a ed. Wiley, 2009.
- [2] Beyn, W.-J. An integral method for solving nonlinear eigenvalue problems. *Linear Algebra and its Applications*, 436(10):3839–3863, 2012.
- [3] Brebbia, C.A. y Dominguez, J. *Boundary Elements: An Introductory Course*. 2.a ed. Computational Mechanics Publications / WIT Press, 1992.
- [4] Brenner, S.C. y Scott, L.R. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. 3.a ed. Springer, 2008.
- [5] Burton, A.J. y Miller, G.F. The application of integral equation methods to the numerical solution of some exterior boundary-value problems. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 323:201–210, 1971.
- [6] Ciskowski, R.D. y Brebbia, C.A. (eds.) *Boundary Element Methods in Acoustics*. Computational Mechanics Publications / Elsevier Applied Science, 1991.
- [7] Colton, D. y Kress, R. *Integral Equation Methods in Scattering Theory*. SIAM, 2013.
- [8] Courant, R. y Hilbert, D. *Methods of Mathematical Physics*, vol. 1. Interscience, 1953. (Reimpresion: Wiley-VCH, 2004.)
- [9] Dunavant, D.A. High degree efficient symmetrical Gaussian quadrature rules for the triangle. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 21:1129–1148, 1985.
- [10] Evans, L.C. *Partial Differential Equations*. 2.a ed. American Mathematical Society, 2010.
- [11] Ihlenburg, F. *Finite Element Analysis of Acoustic Scattering*. Springer, 1998.
- [12] Ihlenburg, F. y Babuska, I. Finite element solution of the Helmholtz equation with high wave number. Part I: The h-version of the FEM. *Computers & Mathematics with Applications*, 30(9):9–37, 1995.
- [13] Kinsler, L.E., Frey, A.R., Coppens, A.B. y Sanders, J.V. *Fundamentals of Acoustics*. 4.a ed. Wiley, 2000.
- [14] Kuttruff, H. *Room Acoustics*. 6.a ed. CRC Press / Taylor & Francis, 2016.
- [15] Morse, P.M. y Ingard, K.U. *Theoretical Acoustics*. Princeton University Press, 1986. (Original: McGraw-Hill, 1968.)
- [16] Pierce, A.D. *Acoustics: An Introduction to its Physical Principles and Applications*. 3.a ed. Acoustical Society of America / Springer, 2019.
- [17] Salvadori, A. Analytical integrations of hypersingular kernel in 3D BEM problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 199:1418–1431, 2010.
- [18] Schenck, H.A. Improved integral formulation for acoustic radiation problems. *Journal of the Acoustical Society of America*, 44(1):41–58, 1968.

- [19] Schroeder, M.R. Statistical parameters of the frequency response curves of large rooms. *Journal of the Acoustical Society of America*, 26(5):855, 1954.
- [20] Weyl, H. Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen. *Mathematische Annalen*, 71:441–479, 1912.
- [21] Wu, T.W. (ed.) *Boundary Element Acoustics: Fundamentals and Computer Codes*. WIT Press, 2000.
- [22] Zienkiewicz, O.C. y Taylor, R.L. *The Finite Element Method*, vol. 1: The Basis. 5.a ed. Butterworth-Heinemann, 2000.